CEFET/RJ
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

BIOBUNKER COMO COMBUSTÍVEL DE TRANSIÇÃO NO TRANSPORTE MARÍTIMO: VIABILIDADE E ESTRATÉGIAS PARA A DESCARBONIZAÇÃO NO BRASIL

Maria Izabel Barreto Ogasawara

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Energia e Sociedade, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca CEFET/RJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de mestre.

Orientadores:
Nival Nunes de Almeida

Rio de Janeiro,

9 de Abril de 2026

Biobunker como Combustível de Transição no Transporte Marítimo: Viabilidade e Estratégias para a Descarbonização no Brasil

Dissertação de Mestrado em Energia e Sociedade, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, CEFET/RJ.

Maria Izabel Barreto Ogasawara

Aprovada por:

Presidente, Prof. Nival Nunes de Almeida, D.Sc. (orientador)

Membro 1, D.Sc.

Membro 2, D.Sc.

Rio de Janeiro,

9 de Abril de 2026

FICHA CATALOGRÁFICA A SER SOLICITADA NA BIBLIOTECA DO CEFET/RJ APÓS A REVISÃO FINAL DO TEXTO.

MAIS INFORMAÇÕES EM:
https://eic.cefet-rj.br/ppcic/index.php/ficha-catalografica-nada-consta/

DEDICATÓRIA

Seção reservada à dedicatória.

AGRADECIMENTOS

Seção reservada a agradecimentos.
Agradece-se à CAPES pelo financiamento parcial do projeto.

RESUMO

Biobunker como Combustível de Transição no Transporte Marítimo: Viabilidade e Estratégias para a Descarbonização no Brasil

Maria Izabel Barreto Ogasawara

Orientadores:
Nival Nunes de Almeida

Resumo da Dissertação submetida ao Programa de Pós-graduação em Energia e Sociedade do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca CEFET/RJ como parte dos requisitos necessários à obtenção do grau de mestre.

Esta dissertação analisa a viabilidade técnica, econômica e ambiental do biobunker, definido como a mistura de biodiesel com bunker fuel, como combustível de transição no transporte marítimo. O estudo se insere no contexto das metas de descarbonização estabelecidas pela Organização Marítima Internacional para 2030 e da necessidade de avaliar alternativas capazes de reduzir emissões no curto e médio prazo, enquanto combustíveis de emissão zero amadurecem tecnologicamente. A análise se apoia em simulações com dados reais de operação de navios, em estimativas de impactos ambientais derivadas de estudos de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) disponíveis na literatura e na avaliação dos custos e das restrições logísticas associados ao uso do biobunker. O trabalho examina ainda o papel do arcabouço institucional e das políticas públicas brasileiras na adoção desse combustível pelo setor marítimo. Ao investigar o biobunker como alternativa intermediária na transição energética, a dissertação contribui para compreender suas possibilidades e limitações no contexto do transporte marítimo brasileiro.
Palavras-chave: bunker fuel, biodiesel, biobunker, descarbonização, transporte marítimo

Rio de Janeiro,

9 de Abril de 2026

ABSTRACT

Biobunker como Combustível de Transição no Transporte Marítimo: Viabilidade e Estratégias para a Descarbonização no Brasil

Maria Izabel Barreto Ogasawara

Advisors:
Nival Nunes de Almeida

Abstract of dissertation submitted to Programa de Pós-graduação em Energia e Sociedade - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca CEFET/RJ as partial fulfillment of the requirements for the degree of master.

This dissertation analyzes the technical, economic, and environmental feasibility of biobunker, defined as a blend of biodiesel and bunker fuel, as a transitional fuel in maritime transport. The study is situated within the context of the decarbonization targets established by the International Maritime Organization for 2030 and the need to assess alternatives capable of reducing emissions in the short and medium term while zero-emission fuels continue to mature technologically. The analysis is based on simulations conducted using real ship operational data, the use of environmental impact estimates derived from Life Cycle Assessment (LCA) studies available in the literature, and the evaluation of costs and logistical constraints associated with biobunker deployment. In addition, the dissertation examines the role of Brazil's institutional framework and public policies in shaping the adoption of this fuel within the maritime sector. By investigating biobunker as an intermediate option in the energy transition, the dissertation contributes to understanding its potential and limitations in the context of Brazilian maritime transport.
Keywords: bunker fuel, biodiesel, biobunker, decarbonization, maritime transport

Rio de Janeiro,

9 de Abril de 2026

Sumário

I Introdução **1**

II Revisão da Literatura **5**

II.1 Referencial teórico 5

II.1.1 Sustentabilidade e Metas Globais 5

II.1.2 Instrumentos regulatórios europeus e seus efeitos sobre a descarbonização do transporte marítimo 7

II.1.3 Tecnologias de Combustíveis Alternativos 9

II.1.4 Adaptação do setor marítimo brasileiro 11

II.2 Trabalhos relacionados 14

II.2.1 Estratégia de busca e critérios de seleção dos estudos 14

II.2.2 Contexto e escopo dos estudos analisados 15

II.2.3 Abordagens metodológicas adotadas na literatura 17

II.2.4 Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) 18

II.2.5 Análise Técnico-Econômica (TEA) 19

II.2.6 Abordagens integradas TEA–ACV 20

II.2.7 Modelagem operacional, logística e espacial 21

II.2.8 Comparações entre combustíveis e rotas tecnológicas 21

II.2.9 Síntese das evidências e identificação de lacunas de pesquisa 24

III Método **26**

III.1 Delineamento da pesquisa 26

III.2 Quadro de variáveis e parâmetros da modelagem 27

III.3 Escopo do estudo e premissas 28

III.4 Dados operacionais 30

III.5 Avaliação ambiental: estimativas baseadas em avaliação de ciclo de vida secundária 31

III.6 Avaliação econômica 33

III.7 Estrutura geral do modelo 36

III.8 Procedimento de simulação 38

III.9 Análise institucional e regulatória 39
III.10 Exemplo numérico ilustrativo com base empírica 39
III.11 Delimitações e limitações do estudo 42

IV Resultados parciais 44
IV.1 Estrutura experimental 44
IV.1.1 Cenário-base de referência 44
IV.1.2 Variáveis de saída e estrutura dos resultados 45
IV.2 Matriz de cenários experimentais 46
IV.3 Resultados parciais 46
IV.4 Discussão 51

V Considerações parciais 53

A Glossário de termos metodológicos 55

B Planejamento experimental complementar 57
B.1 Experimentos que exigem nova execução com a estrutura atual do script 57
B.2 Experimentos que exigem alteração do `simulacao.R` 57
B.2.1 Desacoplamento entre os sinais regulatórios 57
B.2.2 Refinamento do domínio de mistura 58
B.2.3 Expansão para múltiplas rotas marítimas 58
B.2.4 Modelagem estocástica 59
B.2.5 Custos adicionais de adaptação e logística 59
B.3 Uso recomendado deste planejamento 59

Referências 60

Lista de Figuras

III.1 Encadeamento lógico do modelo do biobunker, desde as condições operacionais da viagem até o indicador final de viabilidade. 36

IV.1 Emissões totais por fração de mistura e rota de biodiesel no cenário-base. 48

IV.2 Preço de carbono de equilíbrio (do inglês, *break-even*) por fração de mistura e rota de biodiesel. 48

IV.3 *Trade-off* entre redução de emissões e custo incremental no cenário-base. 49

IV.4 Fronteira de viabilidade econômico-ambiental por fração de mistura, rota e sinal regulatório ampliado. 50

IV.5 Comparação entre o custo total do biobunker e o custo do *bunker fuel* com *compliance* do European Union Emissions Trading System (EU ETS). 51

Lista de Tabelas

III.1 Quadro-síntese das variáveis, índices, conjuntos e parâmetros utilizados na modelagem 27

III.2 Parâmetros do cenário-base 40

III.3 Comparação dos cenários na rota Santos–Roterdã 41

IV.1 Principais variáveis de saída do modelo e seu papel na análise 45

IV.2 Matriz de cenários experimentais para avaliação do modelo 47

IV.3 Preço de carbono de equilíbrio mínimo no cenário-base por rota de biodiesel 49

IV.4 Primeiros cenários viáveis na exploração regulatória ampliada 49

V.1 Cronograma estratégico da qualificação à defesa 54

Lista de Acrônimos

Capítulo I Introdução

O transporte marítimo responde por mais de 80% do comércio global de mercadorias, configurando-se como o meio mais eficiente para o transporte de cargas em grande escala [United Nations Conference on Trade and Development, 2025]. No entanto, o transporte marítimo internacional também contribui de forma relevante para os problemas ambientais globais, uma vez que os combustíveis utilizados nos navios mercantes são predominantemente *bunker fuel*, combustível fóssil derivado de hidrocarbonetos que libera gases nocivos na atmosfera, como óxidos de enxofre (SO_x) e dióxido de carbono (CO_2) [International Maritime Organization, 2020; Van et al., 2019].

Em razão da importância estratégica que exerce nas relações comerciais e, portanto, na economia mundial, o transporte marítimo integra os debates sobre redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) promovidos por organismos multilaterais, entre eles a International Maritime Organization (IMO), responsável pela regulação do setor [International Maritime Organization, 2020, 2023]. O setor enfrenta, assim, desafios significativos para atingir as metas de redução da intensidade de carbono, especialmente diante das restrições impostas pela IMO 2020. Essas metas estabelecem objetivos para 2030 e 2050 [IMO, 2020; International Maritime Organization, 2023], conforme descrito a seguir:

- Metas para 2030: reduzir a intensidade de carbono em 40% em relação aos níveis de 2008, promovendo maior eficiência energética e o uso de combustíveis de baixa emissão.
- Metas para 2050: reduzir as emissões absolutas em 50% em comparação a 2008 e alcançar a neutralidade de carbono por meio de combustíveis de emissão zero e tecnologias limpas.

As opções para o atingimento do objetivo de descarbonização incluem intervenções tecnológicas e inovações voltadas à melhoria da eficiência energética e operacional dos meios marítimos. Contudo, para alcançar as metas definidas pela IMO, torna-se necessária a substituição dos combustíveis fósseis por fontes alternativas de energia [International Maritime Organization, 2023; International Council on Clean Transportation, 2021].

O hidrogênio verde é apontado na literatura como referência relevante de longo prazo para o atingimento das metas de descarbonização do transporte marítimo até 2050, por apresentar potencial de emissão zero de carbono quando produzido a partir de fontes renováveis. Quando utilizado em

células de combustível, elimina as emissões de CO_2, enxofre (SO_x) e particulados. No entanto, sua adoção enfrenta desafios no curto prazo, tais como:

- Infraestrutura: requer o desenvolvimento de sistemas para produção, armazenamento e abastecimento, envolvendo investimentos elevados e prazos extensos [Lin et al., 2023];
- Custo: apresenta custo elevado atualmente, em razão do alto custo de produção por eletrólise [Hansson et al., 2020];
- Tecnologia dos navios: exige novos motores ou células de combustível, além de tanques especializados para armazenamento, o que dificulta sua implementação em larga escala até 2030 [Tornatore et al., 2022].

Enquanto essa alternativa não for viável, o setor marítimo precisa reduzir emissões de GEE em consonância com metas internacionais, mantendo parâmetros operacionais e custos compatíveis com sua função no comércio global. Nesse intervalo, o biobunker, definido como a mistura de biodiesel (biocombustível produzido a partir de fontes renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais, que apresenta caráter biodegradável [Paulauskienė et al., 2019]) com *bunker fuel*, surge na literatura como combustível de transição com potencial para reduzir parcialmente as emissões antes da adoção mais ampla de tecnologias de emissão zero [International Renewable Energy Agency, 2021; Roux et al., 2024].

Em contextos específicos, essa alternativa pode reduzir emissões de CO_2, SO_x e particulados, ser utilizada em motores atuais com pouca ou nenhuma modificação e, quando produzida a partir de resíduos, contribuir para a economia circular e para a redução de impactos ambientais [Bilgili, 2021; Altarazi et al., 2022; EMAF, 2013].

Embora não seja capaz de atingir a neutralidade de carbono proposta para 2050, o biobunker pode contribuir para a redução de emissões no curto prazo em razão da infraestrutura existente, da relativa facilidade de adoção e, em alguns contextos, da menor barreira de implementação em comparação com rotas mais disruptivas [International Council on Clean Transportation, 2021; Altarazi et al., 2022; Petzold et al., 2011]. Além disso, pode representar alternativa mais acessível para o atendimento das metas intermediárias da IMO até 2030, especialmente em países com abundância de biomassa, como o Brasil [Carvalho et al., 2021].

Embora as metas de descarbonização do transporte marítimo sejam definidas em âmbito global pela IMO, a adoção de combustíveis alternativos no curto prazo é condicionada por instrumentos regulatórios regionais e por exigências de mercados específicos. Em particular, rotas internacionais que conectam países produtores de combustíveis, como o Brasil, a grandes mercados consumidores, como a União Europeia, estão sujeitas a pressões regulatórias externas que influenciam as decisões

operacionais dos armadores, independentemente da bandeira do navio ou do local de abastecimento do combustível [European Union, 2023b,a].

Nesse contexto, a análise do biobunker como combustível de transição no transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil adquire relevância não apenas por suas características técnicas e ambientais, mas também por sua potencial adequação a exigências regulatórias internacionais que afetam a competitividade das rotas marítimas [Carvalho et al., 2021; European Union, 2023b].

Por essa razão, este estudo adota como referência um cenário de navegação internacional entre portos brasileiros e europeus. A escolha da rota Brasil–Europa fundamenta-se em três fatores principais. Em primeiro lugar, a União Europeia se destaca como o principal polo regulatório global no processo de descarbonização do transporte marítimo, com a implementação de instrumentos como o EU ETS e o regulamento FuelEU Maritime, que introduzem custos diretos associados às emissões de dióxido de carbono e metas progressivas de redução da intensidade de carbono dos combustíveis [European Union, 2023b,a].

Em segundo lugar, essa rota tem relevância econômica significativa, uma vez que a União Europeia figura entre os principais parceiros comerciais do Brasil, representando parcela expressiva do fluxo de comércio exterior e, consequentemente, do tráfego marítimo internacional. Por fim, a aplicação extraterritorial desses instrumentos regulatórios, que incidem sobre navios que escalam portos europeus independentemente do local de abastecimento, torna essa rota particularmente adequada para analisar, de forma integrada, os efeitos econômicos e ambientais associados à adoção de combustíveis de menor intensidade de carbono [Carvalho et al., 2021; European Union, 2023b].

Desse modo, o recorte geográfico adotado não apenas reflete a relevância empírica da rota, mas amplia também a capacidade explicativa do modelo ao incorporar explicitamente sinais regulatórios que influenciam a viabilidade das alternativas energéticas no curto prazo.

No Brasil, a aplicação do biobunker carece de estudos integrados que avaliem seu desempenho sob premissas técnicas explícitas de compatibilidade operacional, articulando custos, impactos ambientais e condicionantes regulatórios com base em parâmetros operacionais representativos. Também não há consenso sobre sua inserção no setor a partir de instrumentos institucionais e regulatórios [Carvalho et al., 2021]. Essa lacuna orienta a presente pesquisa.

Diante dessas premissas, estabelece-se a seguinte pergunta de pesquisa: sob premissas técnicas de compatibilidade operacional, o biobunker pode ser considerado alternativa econômico-ambientalmente viável para apoiar a transição energética do transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil, considerando as metas de descarbonização da IMO até 2030 e os condicionantes regulatórios associados a rotas internacionais?

Para responder a essa pergunta, o objetivo geral é desenvolver um modelo determinístico de

simulação comparativa *in silico*, aplicado a uma rota representativa do transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil, que permita avaliar a viabilidade econômico-ambiental do biobunker sob premissas técnicas de compatibilidade operacional. Essa avaliação considera os efeitos da fração de mistura e da rota de produção do biodiesel sobre o consumo requerido, as emissões no escopo *well-to-wake*, o custo total por viagem e o custo marginal de abatimento de carbono, à luz das metas de descarbonização da IMO até 2030 e dos condicionantes regulatórios associados à rota analisada.

Em termos argumentativos, a dissertação se organiza em torno de três contribuições principais. A primeira consiste em propor um arcabouço integrado para comparar cenários de biobunker a partir da articulação entre desempenho operacional agregado, emissões no escopo *well-to-wake*, custo total por viagem e custo marginal de abatimento de carbono. A segunda consiste em aplicar esse arcabouço a uma rota representativa do transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil, incorporando explicitamente a heterogeneidade entre rotas de produção do biodiesel. A terceira consiste em interpretar os resultados à luz do ambiente regulatório europeu incidente sobre rotas Brasil–Europa, distinguindo entre custo explícito de *compliance* e parâmetro de referência para avaliação da atratividade econômico-ambiental.

Com base nessa estrutura, a dissertação trata a compatibilidade técnica do uso de misturas como premissa operacional delimitada no modelo e concentra sua verificação empírica na existência, ou não, de combinações entre fração de mistura e rota de produção do biodiesel que satisfaçam simultaneamente critérios ambientais e econômico-regulatórios. Essa operacionalização é formalizada no capítulo de método por meio de uma hipótese de existência de cenários viáveis no domínio analisado.

Além desta introdução, a dissertação está organizada em mais quatro capítulos. O Capítulo II apresenta a revisão da literatura e o referencial teórico que sustentam a análise. O Capítulo III descreve o método, as premissas de modelagem e os critérios de avaliação adotados. O Capítulo IV expõe os resultados parciais da simulação e sua discussão. Por fim, o Capítulo V reúne as considerações parciais da pesquisa e os encaminhamentos para as etapas seguintes do trabalho.

Capítulo II Revisão da Literatura

Este capítulo está estruturado em duas partes: o referencial teórico, que apresenta os conceitos fundamentais para a compreensão do tema, e os trabalhos relacionados, que discutem as principais contribuições acadêmicas e aplicações recentes, articulando abordagens da literatura, comparações entre rotas tecnológicas e lacunas de pesquisa.

II.1 Referencial teórico

O referencial teórico desta dissertação está estruturado em três vertentes complementares: sustentabilidade e metas globais, tecnologias de combustíveis alternativos e adaptação do setor marítimo brasileiro. Em conjunto, essas dimensões fornecem a base conceitual necessária para compreender os desafios e as possibilidades da transição energética no transporte marítimo.

II.1.1 Sustentabilidade e Metas Globais

A discussão sobre a transformação do transporte marítimo está associada ao conceito de sustentabilidade e às agendas globais voltadas à mitigação das mudanças climáticas. A literatura mobiliza referenciais normativos e interpretativos que ajudam a compreender por que a transição energética do setor se tornou tema central no debate internacional.

O conceito de sustentabilidade proposto por Elkington [1998], por meio do *Triple Bottom Line*, constitui um referencial central. Ao articular os pilares econômico, ambiental e social, essa abordagem amplia a análise do desempenho do setor marítimo, indicando que decisões relacionadas a custos operacionais, eficiência energética e escolha de combustíveis não podem ser avaliadas isoladamente. Ao contrário, devem considerar, simultaneamente, os impactos ambientais associados às emissões atmosféricas e as implicações sociais decorrentes da atividade marítima. Esse enquadramento teórico legitima abordagens multicritério na avaliação de alternativas tecnológicas e energéticas para o setor.

As metas ambientais estabelecidas pela IMO, particularmente aquelas relacionadas à redução do teor de enxofre nos combustíveis marítimos e à descarbonização progressiva até 2050, refletem esse alinhamento com agendas globais de sustentabilidade. Conforme discutido por Van et al. [2019], as regulações da IMO impõem limites rigorosos ao teor de enxofre, inicialmente em áreas de controle de

emissões e, posteriormente, de forma global, o que desencadeia mudanças significativas nos processos de refino e na composição do *mix* de combustíveis utilizados na navegação. Os autores destacam que essas medidas contribuem para reduções mensuráveis nas emissões de poluentes atmosféricos, ainda que gerem desafios adicionais relacionados a custos, investimentos e emissões indiretas de GEE no processo de refino.

A literatura também enfatiza que tais esforços regulatórios devem ser compreendidos à luz de limites biofísicos mais amplos. Mukherjee et al. [2020], ao discutirem o papel dos biocombustíveis e da Carbon Capture and Storage (CCS) no setor marítimo, ressaltam a necessidade de manter as atividades humanas dentro de limites ambientais compatíveis com a estabilidade do sistema terrestre. Essa perspectiva reforça a centralidade da redução das emissões de GEE como elemento estruturante das estratégias de transição energética no transporte marítimo.

Nessa direção, o conceito de limites planetários, formulado por Rockström et al. [2009], figura entre os principais fundamentos científicos das metas globais de descarbonização. Essa abordagem estabelece fronteiras ecológicas críticas que não devem ser ultrapassadas para garantir a estabilidade e a resiliência do sistema terrestre, incluindo limites diretamente associados às mudanças climáticas e às emissões de GEE. Ao reconhecer que o crescimento econômico e as atividades produtivas estão condicionados a restrições biofísicas, esse referencial dá base científica à imposição de metas ambientais rigorosas ao setor marítimo. Políticas de redução de emissões e de controle do uso de combustíveis fósseis no transporte marítimo podem, portanto, ser interpretadas não apenas como escolhas regulatórias, mas como respostas institucionais à necessidade de manter o sistema global de transportes dentro de limites ambientalmente seguros.

A discussão é complementada pela distinção entre sustentabilidade forte e fraca, proposta por Daly [2006]. Ao enfatizar que determinados recursos naturais são insubstituíveis, essa abordagem reforça as limitações de estratégias baseadas exclusivamente em compensações ou ganhos marginais de eficiência. No contexto do transporte marítimo, isso implica reconhecer que a transição energética não pode se restringir à redução incremental de emissões, mas deve incorporar escolhas que preservem o capital natural e reduzam a dependência estrutural de combustíveis fósseis.

Paralelamente aos fundamentos normativos da sustentabilidade, a literatura sobre transições sociotécnicas oferece aportes relevantes para compreender como essas transformações podem ocorrer na prática. A Multi-Level Perspective (MLP), desenvolvida por Geels [2002, 2011], interpreta as transições tecnológicas como processos evolutivos que envolvem a interação entre regimes estabelecidos, inovações emergentes e pressões externas, como mudanças regulatórias e demandas sociais. Sob essa ótica, a substituição do *bunker fuel* por combustíveis alternativos representa a transformação de um regime sociotécnico consolidado, influenciado por regulações ambientais e dinâmicas de mercado.

Schot and Geels [2008] destacam o papel das chamadas *niches*, espaços protegidos que permitem o desenvolvimento e o amadurecimento de inovações sustentáveis. No setor marítimo, combustíveis alternativos, como os biocombustíveis líquidos, podem ser compreendidos como tecnologias de transição, cuja difusão depende de políticas específicas, experimentação controlada e processos de aprendizado que viabilizem reduções de custo e ganhos de escala. Estudos como o de International Council on Clean Transportation [2021] indicam que os biocombustíveis podem desempenhar papel relevante na redução das emissões do transporte marítimo, especialmente no curto e médio prazo, enquanto soluções como o hidrogênio ainda enfrentam limitações tecnológicas e de infraestrutura.

Por fim, a teoria da difusão de inovações, proposta por Rogers [2003], contribui para explicar a adoção gradual dessas alternativas energéticas. A introdução progressiva de misturas de biocombustíveis, como B15 e B20, exemplifica um processo incremental, no qual ajustes técnicos, regulatórios e organizacionais permitem a assimilação das inovações pelo setor. Esse processo evidencia que a transição energética no transporte marítimo tende a ocorrer de forma gradual, condicionada por fatores técnicos, econômicos e institucionais.

II.1.2 Instrumentos regulatórios europeus e seus efeitos sobre a descarbonização do transporte marítimo

Embora esta dissertação tenha como foco o contexto brasileiro, a literatura indica que, no curto e médio prazo, vetores decisivos de mudança no transporte marítimo têm origem em iniciativas regulatórias regionais, com destaque para a União Europeia [Psaraftis et al., 2021; European Union, 2023b,a]. Diferentemente das metas globais da IMO, que definem objetivos agregados de longo prazo, os instrumentos europeus introduzem sinais econômicos e obrigações operacionais que afetam as decisões dos armadores, independentemente da bandeira do navio ou do local de abastecimento do combustível.

Nesse quadro, dois instrumentos merecem destaque: a inclusão do transporte marítimo no Sistema Europeu de Comércio de Emissões e a adoção do regulamento *FuelEU Maritime*. Esses mecanismos atuam de forma complementar, ao precificar emissões absolutas de dióxido de carbono e, simultaneamente, impor limites à intensidade de GEE dos combustíveis utilizados a bordo.

A inclusão do transporte marítimo no EU ETS representa mudança estrutural na governança climática do setor. Conforme discutido por Psaraftis et al. [2021], mecanismos baseados em mercado têm a capacidade de internalizar externalidades ambientais de forma mais imediata do que metas voluntárias ou instrumentos puramente tecnológicos. A partir de 2024, navios que escalem portos da União Europeia passam a ser obrigados a adquirir permissões de emissão para cobrir parte de suas emissões de CO_2, com regime de implementação gradual que atinge 100% das emissões elegíveis a partir de 2026. Para viagens entre portos europeus e portos de países terceiros, 50% das emissões

associadas ao trajeto são incluídas no sistema.

A literatura destaca que esse mecanismo cria custo direto associado ao uso de combustíveis fósseis convencionais, afetando a competitividade operacional das embarcações. Psaraftis et al. [2021] demonstram que a precificação do carbono no transporte marítimo tende a influenciar decisões de curto prazo, como velocidade, escolha de rotas e, sobretudo, composição do combustível, uma vez que essas decisões permitem reduzir emissões sem a necessidade imediata de investimentos elevados em novos sistemas de propulsão. Nessa perspectiva, o EU ETS não prescreve tecnologias específicas, mas incentiva economicamente a adoção de soluções capazes de reduzir emissões reportadas.

De forma complementar, o regulamento *FuelEU Maritime*, em vigor a partir de 2025, estabelece limites progressivamente mais rigorosos para a intensidade de GEE da energia utilizada a bordo dos navios que tocam portos da União Europeia. Diferentemente do EU ETS, que incide sobre emissões absolutas, o *FuelEU Maritime* adota abordagem baseada em ciclo de vida, considerando as emissões *well-to-wake*, ou seja, desde a produção do combustível até sua utilização no navio. Essa distinção é relevante, pois desloca o foco regulatório do controle de emissões locais para a avaliação integrada das cadeias energéticas.

Estudos como os de CE Delft and Ecorys [2020] indicam que combustíveis renováveis e de baixo carbono, especialmente combustíveis compatíveis com a infraestrutura existente (do inglês, *drop-in fuels*) obtidos de resíduos, são favorecidos pela abordagem de intensidade de carbono ao longo do ciclo de vida promovida pelo regulamento *FuelEU Maritime*, uma vez que podem ser adotados com a tecnologia existente e contribuem para o cumprimento de metas até 2030 antes que combustíveis de emissão zero, como hidrogênio e amônia, estejam amplamente disponíveis.

A combinação entre EU ETS e *FuelEU Maritime* cria, portanto, duplo vetor de pressão regulatória: por um lado, penaliza economicamente o uso de combustíveis fósseis intensivos em carbono; por outro, estabelece padrões mínimos de desempenho climático para os combustíveis utilizados. Estudos como o de CE Delft [2021] destacam que esse arranjo institucional tende a favorecer soluções de transição capazes de reduzir emissões de forma imediata, sem exigir transformações estruturais profundas na frota ou na infraestrutura portuária no curto prazo, ao alinhar os incentivos de mercado entre o preço do carbono no EU ETS e os requisitos de intensidade de carbono do *FuelEU Maritime*.

Nesse contexto, os biocombustíveis líquidos surgem na literatura como alternativa intermediária entre o *bunker fuel* e os combustíveis de emissão zero. Estudos como o de International Council on Clean Transportation [2021] mostram que combustíveis líquidos derivados de biomassa, como biodiesel de óleos residuais e diesel renovável, podem ser usados em motores marítimos existentes sem grandes modificações, por serem compatíveis com a infraestrutura existente, e apresentam redução de emissões ao longo do ciclo de vida quando comparados ao *bunker fuel*. Estudos de avaliação

de ciclo de vida também confirmam que certas rotas de biocombustíveis podem alcançar reduções significativas de GEE em comparação com combustíveis fósseis, embora não sejam suficientes, por si só, para alcançar a neutralidade de carbono no longo prazo.

Do ponto de vista geográfico, um aspecto central desses instrumentos regulatórios europeus é que sua aplicação independe do local de abastecimento do combustível. As obrigações do EU ETS e do *FuelEU Maritime* são acionadas pela escala do navio em portos da União Europeia, e não pela origem do combustível utilizado. Assim, combustíveis abastecidos em portos fora da UE, incluindo portos brasileiros, são considerados nos mecanismos de conformidade, desde que atendam aos critérios de rastreabilidade e elegibilidade estabelecidos pela regulação europeia.

Essa característica amplia o alcance dos instrumentos europeus para além de suas fronteiras territoriais, criando incentivos indiretos para a oferta de combustíveis marítimos de menor intensidade de carbono em portos extraeuropeus, em razão, por exemplo, do impacto da demanda europeia por biocombustíveis sobre mercados internacionais e cadeias de suprimento de combustíveis. Estudos como o de EMSA [2020] indicam que a demanda e a regulação de biocombustíveis na UE afetam fluxos comerciais globais e incentivos para fornecedores extra-regionais. No entanto, a efetividade desses mecanismos depende da robustez dos sistemas de certificação e da disponibilidade sustentável de matérias-primas, pois essas condições influenciam o desempenho ambiental e de ciclo de vida dos combustíveis [Cherubini and Strømman, 2011].

II.1.3 Tecnologias de Combustíveis Alternativos

No plano técnico, a transição energética no transporte marítimo se materializa por meio da substituição progressiva do *bunker fuel* por combustíveis de menor intensidade de carbono. Como esse processo é gradual e condicionado por restrições tecnológicas, econômicas e institucionais, a literatura combina interpretações sobre trajetórias tecnológicas, classificações institucionais das rotas energéticas e evidências sobre desempenho, viabilidade e sustentabilidade.

Nesse sentido, a contribuição clássica de Schumpeter [2006] oferece primeiro referencial ao compreender a inovação como processo de *destruição criativa*, no qual novos paradigmas tecnológicos substituem soluções estabelecidas, mesmo quando estas são amplamente difundidas e eficientes em seus próprios termos. Aplicado ao setor marítimo, esse raciocínio permite interpretar o abandono progressivo dos combustíveis fósseis tradicionais como resultado da convergência entre pressões regulatórias, ambientais e econômicas, e não apenas como decisão técnica isolada.

Freeman and Soete [1997] aprofundam essa leitura ao enfatizar o papel dos paradigmas tecnológicos e das trajetórias de inovação nos processos de transformação industrial. Sob essa perspectiva, os combustíveis alternativos não competem em condições homogêneas, mas se inserem em diferentes estágios de maturidade tecnológica. Os biocombustíveis, em particular, podem ser interpretados

como inovações intermediárias, capazes de reduzir emissões e, simultaneamente, aproveitar parte da infraestrutura existente, criando condições para a futura difusão de soluções mais disruptivas, como o hidrogênio e a amônia. Essa abordagem reforça a ideia de que a transição energética no transporte marítimo ocorre em ondas sucessivas, nas quais tecnologias transitórias e de longo prazo coexistem.

Do ponto de vista técnico e institucional, diversas organizações têm proposto classificações que auxiliam na organização desse campo emergente. Relatórios do International Council on Clean Transportation (ICCT), da International Energy Agency (IEA) e da Det Norske Veritas (DNV) convergem na identificação de cinco grandes categorias de combustíveis alternativos para o transporte marítimo: biocombustíveis, *e-fuels* (combustíveis sintéticos produzidos a partir de hidrogênio e carbono capturado), gás natural liquefeito (Liquefied Natural Gas (LNG)), amônia e hidrogênio. Essa taxonomia é relevante porque permite comparar rotas tecnológicas distintas em termos de maturidade, potencial de redução de emissões, compatibilidade com motores existentes e necessidades de infraestrutura. Para a análise desenvolvida nesta dissertação, ela também ajuda a distinguir soluções mais próximas da adoção no curto prazo daquelas cuja difusão depende de transformações mais profundas em sistemas de propulsão, armazenamento e abastecimento.

No caso de combustíveis associados ao horizonte de longo prazo, o hidrogênio verde é apontado como alternativa promissora devido à sua capacidade de eliminar emissões diretas de carbono [Ustolin et al., 2022]. Contudo, a literatura indica que barreiras tecnológicas, custos elevados e desafios de infraestrutura tornam sua adoção inviável no curto prazo, especialmente para grandes embarcações, como navios porta-contêineres. Esse cenário reforça a relevância de soluções intermediárias, capazes de reduzir emissões enquanto tecnologias mais disruptivas amadurecem.

Entre essas alternativas, os biocombustíveis têm recebido atenção especial devido ao seu potencial de aplicação no curto e médio prazo. Estudos indicam que o uso de biodiesel e outros biocombustíveis líquidos pode resultar em reduções significativas das emissões de dióxido de carbono em comparação ao *bunker fuel*, além de apresentar desempenho energético compatível com a operação marítima [Kesieme et al., 2019; Masum et al., 2023; International Council on Clean Transportation, 2021]. Ademais, há evidências de que motores marítimos podem operar com misturas de biodiesel de até B20 sem a necessidade de modificações estruturais relevantes, o que reduz barreiras técnicas à adoção dessas alternativas [Altarazi et al., 2022].

No âmbito conceitual, o biobunker encontra respaldo na economia circular [EMAF, 2013], ao enfatizar o uso de resíduos como matéria-prima e a redução da extração de recursos fósseis. A literatura aponta que o biodiesel produzido a partir de fontes residuais, como óleos de cozinha usados, pode reduzir significativamente emissões de GEE, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e material particulado, além de manter compatibilidade com motores diesel existentes [Lopresto,

2025]. Entretanto, desafios relacionados à estabilidade do combustível, à logística e à disponibilidade de *feedstock* ainda representam barreiras à sua difusão em larga escala [Mohd Noor et al., 2018].

Apesar do potencial técnico, diversos estudos destacam limitações econômicas e institucionais para a adoção dos combustíveis alternativos. Lindstad et al. [2021] ressaltam os custos de produção e as incertezas de mercado como fatores críticos, especialmente quando comparados aos combustíveis fósseis convencionais. Mukherjee et al. [2023] argumentam que a efetividade das rotas alternativas de descarbonização no setor marítimo depende, em grande medida, de sua integração com tecnologias de CCS, ampliando o impacto climático positivo dessas soluções.

Avanço importante na literatura recente é a combinação de análises técnico-econômicas (Techno-Economic Assessment (TEA)) com avaliações de ciclo de vida (Avaliação de Ciclo de Vida (ACV)), permitindo análise integrada de custos, emissões e impactos ambientais ao longo de toda a cadeia produtiva dos biocombustíveis. Estudos como os de Tan et al. [2021] e Li et al. [2022] demonstram que essa abordagem é fundamental para evitar avaliações parciais, que considerem apenas as emissões na fase de uso e negligenciem impactos associados à produção, transporte e processamento do combustível.

Por fim, a viabilidade dos combustíveis alternativos deve ser analisada à luz da sustentabilidade do *feedstock* e dos possíveis efeitos sistêmicos. Zink and Geyer [2017] alertam para o risco do *rebound effect*, no qual ganhos de eficiência podem ser parcialmente anulados pelo aumento da demanda energética. Nesse contexto, mecanismos de certificação e políticas públicas desempenham papel central na mitigação desses riscos, ao estabelecer critérios de rastreabilidade, intensidade de carbono e uso sustentável de matérias-primas. Iniciativas como a *Renewable Energy Directive* II e III (RED II/RED III), na União Europeia, e o programa RenovaBio, no Brasil, ilustram a incorporação desses princípios no desenho regulatório.

Ao integrar os referenciais de inovação tecnológica, as classificações institucionais, as métricas de desempenho ambiental e as dimensões regulatórias, delineia-se um quadro consistente para compreender o papel dos combustíveis alternativos na substituição do *bunker fuel*. Esse arcabouço evidencia que a transição energética no transporte marítimo é um processo multidimensional, no qual fatores técnicos, econômicos, ambientais e institucionais interagem de forma complexa.

II.1.4 Adaptação do setor marítimo brasileiro

A adaptação do setor marítimo brasileiro às mudanças regulatórias e tecnológicas discutidas nas seções anteriores depende da articulação entre três dimensões: (i) características estruturais do sistema portuário e da navegação, (ii) arcabouço institucional e regulatório que condiciona incentivos e padrões de conformidade e (iii) viabilidade logística e econômica das rotas de abastecimento (*bunkering*) de combustíveis alternativos. Embora a agenda de descarbonização seja global, seus

caminhos de implementação são territorializados, refletindo capacidades instaladas, infraestrutura portuária, disponibilidade energética e mecanismos de política pública.

(i) Características estruturais do setor e desafios de transição

A regulação internacional constitui vetor de pressão que se materializa em requisitos operacionais, como o limite global de enxofre em combustíveis marítimos [IMO, 2020], estabelecido por emendas ao Anexo VI da International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) e implementado globalmente a partir de 1º de janeiro de 2020. Essa medida reduz o limite de 3,5% para 0,50% m/m fora das Áreas de Controle de Emissão e mantém 0,10% m/m nas Emission Control Area (ECA), consolidando novo patamar regulatório para o mercado de combustíveis marítimos.

No caso brasileiro, a adaptação a essa dinâmica regulatória e tecnológica ocorre em ambiente no qual a infraestrutura portuária e a frota precisam se preparar não apenas para combustíveis em conformidade com o teor de enxofre, mas também para a introdução gradual de rotas alternativas, como hidrogênio, amônia e metanol renováveis, que exigem requisitos adicionais de armazenamento, manuseio, segurança e procedimentos de abastecimento. A análise dessas adaptações, do porto ao navio, é tratada de forma sistemática no estudo de Wei et al. [2023], que revisa aspectos críticos como compatibilidade de materiais, armazenamento em navios e portos e procedimentos de *bunkering*, destacando que a discussão tecnológica precisa ser acompanhada por requisitos de infraestrutura e operação.

(ii) Arcabouço institucional e regulatório no Brasil

A viabilização de combustíveis alternativos no Brasil não é explicada apenas pela disponibilidade técnica, mas também por instrumentos de política pública capazes de criar sinais econômicos e critérios de sustentabilidade. Nesse sentido, a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) tem relevância por estruturar metas de descarbonização associadas a instrumentos de certificação e crédito (Crédito de Descarbonização (CBIO)), ancorados em abordagem de ciclo de vida (ACV), além de enfrentar desafios institucionais e regulatórios discutidos na literatura. Grangeia et al. [2022] analisam o programa e apontam incertezas associadas à consolidação do arcabouço legal e regulatório, bem como debates sobre aspectos metodológicos e de elegibilidade, incluindo preocupações com rastreabilidade e deslocamento do uso da terra, o que é relevante quando se considera o uso de biocombustíveis como solução de transição também para o setor marítimo.

Complementarmente, Pereira et al. [2025] detalham o RenovaCalc como ferramenta computacional para cálculo de intensidade de carbono no âmbito do RenovaBio, reforçando a centralidade de métricas de ciclo de vida na governança climática dos biocombustíveis no Brasil. Essa dimensão é

relevante para o setor marítimo porque combustíveis alternativos tendem a ser avaliados não apenas por emissões no uso, mas pela intensidade de carbono *do poço ao tanque* e, em algumas abordagens, *do berço ao túmulo*, o que condiciona sua legitimidade como opção de descarbonização.

(iii) Capacidades e restrições para adoção de combustíveis alternativos nos portos

No plano operacional, a transição energética marítima depende de portos capazes de oferecer infraestrutura e serviços de abastecimento compatíveis com novas rotas energéticas. O estudo de Wei et al. [2023] sistematiza os requisitos para adaptação de navios e portos, enfatizando que as propriedades físico-químicas dos combustíveis e as necessidades de armazenamento e *bunkering* alteram exigências de projeto e operação.

Em perspectiva aplicada ao Brasil, o relatório de ICCT [2025] avalia a prontidão de portos brasileiros para apoiar a produção, o abastecimento (*bunkering*) e o uso de combustíveis marítimos renováveis derivados de hidrogênio, como amônia e metanol, no contexto de corredores verdes. O relatório identifica portos candidatos e propõe critérios de prontidão relacionados à infraestrutura, à conectividade e às condições para suportar cadeias de suprimento de combustíveis renováveis, reforçando que a transição envolve decisões de investimento e coordenação entre atores públicos e privados.

(iv) Biocombustíveis como rota de transição e o papel da logística e do feedstock

Entre as rotas tecnológicas discutidas no item 2.1.2, os biocombustíveis líquidos destacam-se como alternativas potencialmente mais próximas da adoção por aproveitarem parte da infraestrutura existente. Para o caso brasileiro, a viabilidade desse caminho depende de condições logísticas e de suprimento de biomassa e resíduos em escalas compatíveis com demandas portuárias. Carvalho et al. [2021] avaliam o potencial e a logística de biocombustíveis marítimos (biobunkers) considerando dimensões espacial, técnico-econômica e logística, incluindo a relação entre disponibilidade de matérias-primas e proximidade de infraestrutura portuária. Esse enfoque contribui para deslocar a análise de uma avaliação abstrata de *potencial energético* para avaliação territorializada, na qual custos, distâncias e infraestrutura condicionam a viabilidade de adoção.

A adaptação do setor marítimo brasileiro deve, assim, ser compreendida como um processo que articula pressão regulatória internacional, como a decorrente de [IMO, 2020], capacidade portuária e logística para novos combustíveis e instrumentos domésticos capazes de gerar critérios de sustentabilidade e previsibilidade econômica, como os mecanismos de ACV e certificação associados ao RenovaBio. Em linha com os fundamentos apresentados no item 2.1.1 e com as rotas tecnológicas discutidas no item 2.1.2, o caso brasileiro evidencia que a transição energética marítima não se reduz a uma escolha tecnológica: trata-se de transformação institucional e infraestrutural que depende de

coordenação, mensuração robusta da intensidade de carbono e planejamento portuário orientado à implantação progressiva de alternativas.

II.2 Trabalhos relacionados

II.2.1 Estratégia de busca e critérios de seleção dos estudos

Para organizar e analisar de forma sistemática os estudos selecionados, adota-se o modelo População, Exposição, Comparação, Avaliação (PECA), utilizado em revisões estruturadas quando o foco da revisão envolve exposição e comparação entre alternativas [Morgan et al., 2018]. No contexto desta pesquisa, as dimensões do PECA são adaptadas da seguinte forma: (a) *População*, representando o setor de transporte marítimo, em escala global e regional; (b) *Exposição*, correspondente às rotas e tecnologias de suprimento e uso de combustíveis no lugar do *bunker fuel*, com ênfase em biocombustíveis líquidos e misturas de biodiesel; (c) *Comparação*, envolvendo a comparação entre combustíveis fósseis, biocombustíveis e combustíveis emergentes, como hidrogênio, amônia e *e-fuels*; e (d) *Avaliação*, contemplando evidências técnicas, econômicas e ambientais, incluindo custos, desempenho operacional e redução de emissões de GEE.

A busca bibliográfica é realizada por meio da plataforma *Elicit*, ferramenta baseada em técnicas de recuperação de informação por similaridade semântica e aprendizado de máquina, que permite identificar estudos relevantes mesmo quando estes não utilizam exatamente os mesmos termos da pergunta de pesquisa. Diferentemente de buscas tradicionais baseadas exclusivamente em palavras-chave, o *Elicit* possibilita a triagem de artigos a partir de sua proximidade conceitual com a questão investigada, além de oferecer funcionalidades de extração estruturada de informações metodológicas e resultados [Lau and Golder, 2025; Bernard et al., 2025].

A pergunta de pesquisa utilizada como base para a busca é formulada da seguinte forma: *What evidence exists on the technical, economic, and environmental performance of biofuels (e.g., biobunker blends) in maritime transport compared to conventional fossil fuels or emerging zero-emission alternatives?*. Essa formulação permite capturar estudos que abordam não apenas o desempenho ambiental dos biocombustíveis, mas também suas implicações técnicas, econômicas e comparativas em relação a outras rotas de descarbonização.

A busca resulta inicialmente em 37 artigos científicos e relatórios técnicos, publicados entre 2010 e 2024, provenientes de bases consolidadas da literatura científica internacional, como Scopus, Web of Science e ScienceDirect, além de documentos institucionais de referência elaborados por organismos como o ICCT, a IEA e a própria IMO. Esses estudos cobrem amplo espectro de abordagens metodológicas, contextos geográficos e tecnologias energéticas aplicadas ao setor marítimo.

Dada a inviabilidade de análise aprofundada de todos os estudos identificados, procede-se a etapa

de triagem e priorização, orientada por critérios de relevância temática, metodológica e substantiva em relação aos objetivos desta dissertação. São priorizados trabalhos que atendem a pelo menos um dos seguintes critérios: (i) avaliação direta do uso de biocombustíveis líquidos no transporte marítimo; (ii) comparação entre biocombustíveis, combustíveis fósseis convencionais e combustíveis emergentes de emissão zero; (iii) emprego de ACV, TEA ou abordagens integradas TEA–ACV; (iv) incorporação de aspectos logísticos, territoriais ou de infraestrutura de abastecimento (*bunkering*); e (v) relevância explícita para contextos de países emergentes ou para o caso brasileiro.

Com base nesses critérios, seleciona-se um conjunto central de aproximadamente vinte estudos considerados essenciais para sustentar a análise dos trabalhos relacionados. Os demais artigos identificados na busca inicial são utilizados de forma complementar, como apoio conceitual ou empírico pontual, sem constituir o núcleo da revisão.

II.2.2 Contexto e escopo dos estudos analisados

Os estudos selecionados para esta seção abrangem amplo espectro de contextos geográficos, tecnológicos e institucionais relacionados à transição energética no transporte marítimo, refletindo a natureza global do setor e, simultaneamente, as especificidades regionais que condicionam a adoção de combustíveis alternativos. De modo geral, a literatura analisada pode ser organizada em três grandes níveis de escopo: (i) análises globais e setoriais voltadas às metas internacionais de descarbonização, (ii) estudos comparativos de rotas tecnológicas e energéticas e (iii) investigações aplicadas a contextos regionais ou nacionais, com destaque para países em desenvolvimento, particularmente o caso brasileiro.

No plano global, parte significativa da literatura concentra-se em avaliar as implicações das metas climáticas estabelecidas pela IMO e sua interação com diferentes rotas de descarbonização. Trabalhos de referência elaborados pelo ICCT, como os de International Council on Clean Transportation [2021], estruturam o debate ao analisar o potencial de redução de emissões associado a combustíveis alternativos líquidos, incluindo biocombustíveis, em comparação ao *bunker fuel*. Esses estudos adotam perspectiva sistêmica, considerando tanto emissões diretas quanto indiretas ao longo do ciclo de vida, e enfatizam que os biocombustíveis líquidos representam uma das poucas opções tecnicamente viáveis para reduções significativas de emissões no curto e médio prazo, especialmente até o horizonte de 2030.

Complementarmente, Kass et al. [2018] e Mukherjee et al. [2020] ampliam esse enquadramento ao discutir os biocombustíveis no contexto de portfólio mais amplo de tecnologias de descarbonização, incluindo *e-fuels*, hidrogênio e soluções baseadas em CCS. Esses autores argumentam que a transição energética no transporte marítimo não deve ser interpretada como substituição imediata e completa de combustíveis fósseis por alternativas de emissão zero, mas como processo gradual, no

qual tecnologias de transição desempenham papel estratégico ao reduzir emissões enquanto soluções de longo prazo amadurecem técnica e economicamente. Essa perspectiva dialoga diretamente com a abordagem de transições sociotécnicas e com a ideia de coexistência de rotas energéticas ao longo do tempo.

No que se refere ao escopo tecnológico, diversos estudos adotam abordagem comparativa entre diferentes combustíveis alternativos. A literatura indica que a avaliação da disponibilidade, dos custos e do potencial de mitigação de emissões dos combustíveis alternativos é sensível aos instrumentos de política climática considerados, como precificação de carbono e mandatos de uso. De forma semelhante, Krantz et al. [2023] comparam oito combustíveis alternativos utilizando diferentes metodologias de inventário de emissões, demonstrando que escolhas metodológicas, como a distinção entre emissões médias e marginais, influenciam a avaliação do impacto climático das rotas energéticas analisadas.

Outros estudos ampliam o escopo da análise ao integrar o transporte marítimo a debates mais amplos sobre a transição energética nos setores de transporte. Arias et al. [2024], por exemplo, projetam o desenvolvimento de tecnologias emergentes tanto para a aviação quanto para o transporte marítimo, destacando possíveis sinergias e disputas por recursos energéticos, especialmente no que diz respeito à disponibilidade de hidrogênio e combustíveis sintéticos. Essa abordagem intersetorial reforça a relevância dos biocombustíveis líquidos, que podem se beneficiar de cadeias produtivas existentes e reduzir pressões competitivas sobre rotas tecnológicas ainda incipientes.

No âmbito institucional, a literatura aponta que a viabilização dos combustíveis alternativos depende de condicionantes que extrapolam o desempenho técnico e ambiental. Prussi et al. [2021] destacam o papel de critérios de sustentabilidade, regras de elegibilidade e prioridades regulatórias que moldam a disponibilidade e o uso de biocombustíveis. Harahap et al. [2023], por sua vez, incorporam instrumentos institucionais, como metas climáticas e precificação de carbono, como parâmetros de cenário na modelagem de cadeias de suprimento. Em perspectiva mais ampla, IRENA [2019] evidenciam que a previsibilidade e a estabilidade regulatória, especialmente no desenho de mandatos, critérios de elegibilidade e políticas de apoio a biocombustíveis avançados, são determinantes centrais das decisões de investimento e da difusão desses combustíveis nos setores de transporte, pois a incerteza normativa representa uma das maiores barreiras à expansão da indústria.

Quando se desloca o foco para contextos regionais e nacionais, observa-se lacuna importante na literatura, especialmente no que se refere a países emergentes. Embora existam numerosos estudos globais e europeus, poucos trabalhos incorporam explicitamente as características territoriais, logísticas e institucionais de economias como a brasileira. Nesse sentido, Carvalho et al. [2021] representam contribuição central ao analisar a viabilidade logística e técnico-econômica de biocom-

bustíveis marítimos a partir de abordagem espacial, avaliando a disponibilidade de biomassa e os fluxos de suprimento até potenciais pontos de produção e abastecimento portuário. O estudo evidencia que a viabilidade do biobunker depende da proximidade entre fontes de biomassa, infraestrutura portuária e rotas de navegação, deslocando a análise de plano abstrato para contexto territorializado.

No mesmo sentido, Cesilla de Souza and Eugênio Abel Seabra [2024] avançam ao integrar análise técnico-econômica e ACV na comparação de biocombustíveis navais derivados de diferentes *feedstocks* brasileiros, como sebo bovino e macaúba. Ao aplicar abordagem integrada considerando parâmetros representativos de embarcação marítima, os autores demonstram o potencial de redução de emissões dessas rotas e evidenciam a sensibilidade dos resultados a fatores como custo da matéria-prima, eficiência de conversão e escala de produção. Esses achados reforçam que a viabilidade ambiental e econômica dos biocombustíveis marítimos depende do contexto de aplicação, ressaltando a importância de análises aplicadas e contextualizadas para a compreensão dos desafios associados à transição energética no setor marítimo.

De forma geral, o escopo dos estudos analisados revela literatura robusta no que diz respeito à identificação de rotas tecnológicas e à avaliação comparativa de combustíveis alternativos, mas ainda fragmentada quanto à integração entre desempenho técnico, custos, logística e contexto institucional, especialmente em países emergentes. Observa-se predominância de análises agregadas e cenarizadas, com menor atenção a dados operacionais reais, simulações por rota ou embarcação e mecanismos nacionais de governança climática.

II.2.3 Abordagens metodológicas adotadas na literatura

A literatura sobre combustíveis alternativos no transporte marítimo apresenta diversidade significativa de abordagens, refletindo a complexidade técnica, econômica e ambiental envolvida nos processos de descarbonização do setor. De modo geral, os estudos analisados podem ser organizados em quatro grandes vertentes metodológicas: (i) ACV, (ii) TEA, (iii) abordagens integradas TEA–ACV e (iv) modelagem operacional, logística e espacial. A ACV é mobilizada sobretudo para estimar impactos ambientais ao longo da cadeia de produção e uso do combustível; a TEA, para examinar custos, escalas e viabilidade econômica; as abordagens integradas, para articular essas duas dimensões; e a modelagem operacional, logística e espacial, para aproximar a análise das condições reais de abastecimento, infraestrutura e operação. Cada uma dessas vertentes oferece contribuições específicas, mas também apresenta limitações que influenciam a interpretação dos resultados e a formulação de políticas e estratégias de transição energética.

II.2.4 Avaliação de Ciclo de Vida (ACV)

A ACV constitui uma das abordagens mais utilizadas na literatura para analisar o desempenho ambiental de combustíveis alternativos no transporte marítimo. Essa abordagem permite quantificar emissões e impactos ambientais ao longo de toda a cadeia de produção, transporte e uso do combustível, superando análises restritas à fase de combustão a bordo. Diversos estudos destacam a relevância da ACV para evitar conclusões enviesadas que desconsiderem emissões indiretas associadas à produção de matérias-primas, processamento e logística.

Trabalhos de referência, como os de International Council on Clean Transportation [2021], aplicam modelos consolidados de avaliação de ciclo de vida para comparar combustíveis fósseis, biocombustíveis líquidos e outras rotas alternativas, indicando que rotas específicas de biocombustíveis avançados, especialmente aquelas baseadas em resíduos lipídicos e biomassa lignocelulósica, podem apresentar reduções expressivas de emissões de GEE quando avaliadas sob perspectiva de ciclo de vida abrangente. De forma semelhante, Bilgili [2021] realizam avaliação comparativa em perspectiva de ciclo de vida, mostrando que biocombustíveis derivados de resíduos tendem a apresentar melhor desempenho ambiental em comparação a rotas baseadas em culturas dedicadas, especialmente quando considerados impactos relacionados ao uso da terra.

Outros estudos adotam inventários próprios ou bases de dados específicas para refinar as estimativas de impacto ambiental. Masum et al. [2023], ao aplicar ACV diretamente ao setor marítimo, desenvolvem inventários detalhados para diferentes rotas de biocombustíveis líquidos, evidenciando a sensibilidade dos resultados a características tecnológicas e de *feedstock*. De forma complementar, Jeswani et al. [2020], em revisão crítica sobre a sustentabilidade ambiental dos biocombustíveis, demonstram que resultados de ACV podem variar significativamente em função de escolhas metodológicas, como limites do sistema, fatores de alocação e fontes de dados, reforçando a necessidade de transparência e padronização na aplicação da metodologia. Cabe destacar que a literatura distingue duas abordagens principais na aplicação da Avaliação de Ciclo de Vida: a abordagem attributional e a consequential. A ACV attributional busca estimar os impactos médios associados a um sistema produtivo em determinado estado, sendo amplamente utilizada em análises comparativas de tecnologias sob condições estáticas. Por sua vez, a ACV consequential procura capturar os efeitos marginais decorrentes de mudanças na demanda, incorporando ajustes no sistema produtivo, como expansão de oferta, substituição de insumos e mudanças indiretas no uso da terra.

No contexto desta dissertação, adota-se a abordagem attributional, alinhada ao objetivo de comparar cenários sob condições operacionais constantes e com base em fatores médios de emissão extraídos da literatura. Ainda assim, a distinção é relevante, pois evidencia que resultados baseados em médias podem não refletir integralmente os impactos associados à expansão em larga escala de determinadas rotas de biocombustíveis, conforme discutido na literatura recente.

Um dos principais mecanismos associados a essas dinâmicas é a mudança indireta do uso da terra (Indirect Land Use Change (ILUC), do inglês *Indirect Land Use Change*). O ILUC ocorre quando o aumento da demanda por matérias-primas agrícolas destinadas à produção de biocombustíveis desloca outras atividades, como a produção de alimentos, para novas áreas, podendo resultar na conversão de ecossistemas naturais, como florestas ou pastagens, em áreas agrícolas.

Esse processo pode gerar emissões adicionais de gases de efeito estufa associadas à mudança no estoque de carbono do solo e da vegetação, que não são capturadas em abordagens *attributional*, mas podem ser parcialmente incorporadas em análises *consequential*. Assim, embora determinadas rotas de biocombustíveis apresentem baixos fatores de emissão médios, seus impactos climáticos totais podem ser significativamente maiores quando considerados efeitos indiretos de uso da terra.

A literatura aponta que a magnitude do ILUC varia de acordo com o tipo de matéria-prima, a região de produção e as condições de mercado, sendo particularmente relevante para culturas associadas à expansão agrícola, como a soja. Esse aspecto reforça a necessidade de cautela na interpretação de resultados de ACV baseados exclusivamente em valores médios, especialmente em análises que buscam avaliar a viabilidade de expansão em larga escala de biocombustíveis.

Apesar de sua robustez conceitual, a literatura também aponta limitações da avaliação de ciclo de vida quando aplicada de forma isolada à análise da descarbonização do transporte marítimo. Estudos recentes evidenciam que abordagens baseadas apenas em emissões médias podem ocultar efeitos marginais relevantes, especialmente em cenários de expansão ou substituição em larga escala de combustíveis. Nesse sentido, Krantz et al. [2023], ao comparar oito combustíveis alternativos por meio de análises de ciclo de vida *attributional* e *consequential*, demonstram que, embora biocombustíveis apresentem baixos valores médios de emissões, suas emissões marginais podem ser mais elevadas em função da limitação de matérias-primas sustentáveis. Ademais, os autores ressaltam que a ACV, por si só, não captura adequadamente dimensões econômicas, operacionais ou institucionais, o que restringe sua capacidade de orientar decisões de investimento ou estratégias de transição quando utilizada de forma isolada. Em conjunto, esses resultados indicam que transições baseadas exclusivamente em biocombustíveis líquidos podem não produzir os benefícios climáticos esperados, reforçando a importância de considerar efeitos sistêmicos e restrições de oferta na análise da descarbonização do transporte marítimo. Essa limitação ajuda a explicar por que parte da literatura avança da avaliação ambiental para abordagens orientadas à viabilidade econômica e, posteriormente, para modelos integrados.

II.2.5 Análise Técnico-Econômica (TEA)

A TEA constitui outra vertente central da literatura e é utilizada para avaliar a viabilidade financeira e os custos associados às diferentes rotas de combustíveis alternativos. A TEA busca

estimar custos de produção, capital e operação, permitindo comparar alternativas sob a ótica econômica a partir de indicadores como custo total e custo por viagem.

Estudos como os de Tan et al. [2021], Li et al. [2022] e Tan and Tao [2019] aplicam TEA para comparar diferentes rotas de produção de biocombustíveis, considerando parâmetros como eficiência de conversão, custos de matéria-prima, escala de produção e maturidade tecnológica. Esses trabalhos indicam que, embora os biocombustíveis líquidos apresentem custos superiores aos combustíveis fósseis em cenários de mercado não regulados, sua viabilidade econômica tende a melhorar quando considerados mecanismos de política climática, como precificação de carbono ou incentivos à produção.

No contexto marítimo, a TEA também é utilizada para comparar combustíveis alternativos entre si, incluindo *e-fuels*, hidrogênio e amônia. Lindstad et al. [2021] demonstram que combustíveis de emissão zero apresentam custos superiores no curto prazo, o que reforça o papel dos biocombustíveis como soluções de transição. No entanto, os autores ressaltam que resultados de TEA são sensíveis a hipóteses sobre preços futuros de energia, custos de capital e evolução tecnológica, o que exige cautela na interpretação de cenários de longo prazo.

Uma limitação recorrente dos estudos baseados exclusivamente em TEA é a ausência de avaliação ambiental integrada. Ao focar predominantemente em custos, essa abordagem pode subestimar benefícios ambientais ou externalidades negativas associadas a determinadas rotas tecnológicas. Além disso, muitos estudos assumem condições ideais de operação e escala, o que pode reduzir a aderência dos resultados, especialmente em contextos reais de aplicação, como o brasileiro. Por essa razão, a literatura recente passa a explorar abordagens que combinam desempenho econômico e ambiental em um mesmo arcabouço.

II.2.6 Abordagens integradas TEA–ACV

Com o objetivo de superar as limitações das abordagens isoladas, parte crescente da literatura adota abordagens integradas que combinam análise técnico-econômica e avaliação de ciclo de vida [Tan et al., 2021; Li et al., 2022; Cesilla de Souza and Eugênio Abel Seabra, 2024]. Essas abordagens permitem a avaliação simultânea de custos e impactos ambientais, possibilitando análises mais abrangentes das implicações associadas às diferentes escolhas energéticas no transporte marítimo.

Tan et al. [2021] e Li et al. [2022] destacam-se como referências nesse campo ao propor estruturas de integração entre TEA e ACV de forma consistente, permitindo a comparação de múltiplas rotas de produção de biocombustíveis sob diferentes cenários. Cesilla de Souza and Eugênio Abel Seabra [2024] avançam nesse sentido ao aplicar abordagem integrada para avaliar biocombustíveis navais derivados de *feedstocks* brasileiros, incorporando análises de incerteza e indicadores como custo nivelado do combustível (Levelized Cost of Service (LCOS)). Esse tipo de abordagem é relevante

para o contexto brasileiro, pois permite capturar simultaneamente os efeitos ambientais e econômicos associados à disponibilidade de biomassa, à logística e à escala de produção.

Apesar de seu potencial explicativo, as abordagens integradas ainda são pouco exploradas na literatura aplicada ao transporte marítimo, especialmente quando associadas a dados operacionais reais ou simulações por rota e embarcação. A maioria dos estudos permanece no nível de cenários agregados, o que limita sua capacidade de orientar decisões operacionais específicas. Esse ponto aproxima as abordagens integradas da vertente de modelagem operacional, logística e espacial, na qual a literatura busca incorporar restrições de infraestrutura, localização e abastecimento.

II.2.7 Modelagem operacional, logística e espacial

Uma vertente metodológica menos explorada, mas de crescente relevância, envolve a modelagem operacional, logística e espacial aplicada à transição energética no transporte marítimo [Harahap et al., 2023; Carvalho et al., 2021; Cesilla de Souza and Eugênio Abel Seabra, 2024]. Em contraste com abordagens que permanecem em cenários agregados, esses estudos buscam incorporar dimensões territoriais, fluxos de abastecimento e restrições de infraestrutura, aproximando a análise de condições reais de operação.

Harahap et al. [2023] utilizam modelos de otimização, como o *BeWhere*, um modelo de otimização espacial aplicado à cadeia de bioenergia, para avaliar a localização ótima de unidades de produção e distribuição de combustíveis alternativos, considerando custos logísticos e disponibilidade de matérias-primas. Carvalho et al. [2021], por sua vez, aplicam abordagem espacial e logística para analisar os fluxos de suprimento de biocombustíveis até potenciais pontos de produção e abastecimento portuário, evidenciando que a viabilidade do biobunker depende de fatores como distância, escala e integração com a infraestrutura portuária.

Outros estudos incorporam simulações de processo para comparar rotas de produção de combustíveis alternativos, frequentemente com foco em aspectos técnicos e de eficiência de conversão. Cesilla de Souza and Eugênio Abel Seabra [2024], por sua vez, integram modelagem de processo, avaliação de ciclo de vida e análise técnico-econômica em estudo aplicado ao contexto marítimo, considerando parâmetros representativos de uma embarcação. Esses trabalhos apontam para a importância de modelos integrados capazes de capturar a complexidade dos sistemas energéticos associados ao transporte marítimo, mas também evidenciam escassez de estudos que combinem modelagem operacional detalhada com dados reais de navegação.

II.2.8 Comparações entre combustíveis e rotas tecnológicas

À luz das abordagens metodológicas discutidas anteriormente, a comparação entre combustíveis fósseis, biocombustíveis e alternativas emergentes de emissão zero constitui eixo central da literatura

sobre descarbonização do transporte marítimo. Essas comparações são fundamentais para avaliar não apenas o potencial de redução de emissões, mas também a viabilidade técnica, econômica e operacional das diferentes rotas tecnológicas ao longo do tempo. De modo geral, os estudos analisados podem ser organizados em três grupos de comparação: (i) combustíveis fósseis versus biocombustíveis líquidos, (ii) biocombustíveis versus combustíveis emergentes de emissão zero e (iii) comparações internas entre diferentes rotas e misturas de biocombustíveis. Em cada caso, a literatura mobiliza, em graus distintos, resultados de ensaios operacionais, avaliações de ciclo de vida, análises técnico-econômicas e estudos orientados por logística e infraestrutura.

(i) Combustíveis fósseis versus biocombustíveis líquidos

A comparação entre combustíveis fósseis convencionais e biocombustíveis líquidos é abordada na literatura, especialmente no que se refere às emissões atmosféricas e à compatibilidade operacional com motores marítimos existentes. Nesse grupo, a literatura combina evidências experimentais sobre desempenho de motores e poluentes locais com estudos de ACV orientados à comparação de emissões ao longo do ciclo de vida. Em conjunto, esses trabalhos indicam que o uso de biodiesel e misturas com *bunker fuel* resulta em reduções de poluentes locais, como óxidos de enxofre (SOx) e material particulado, além de potenciais reduções nas emissões de dióxido de carbono quando analisadas em perspectiva de ciclo de vida, a depender da matéria-prima e das condições de produção. Um dos principais fatores associados a essa variabilidade é a mudança indireta do uso da terra (ILUC), que se refere às emissões adicionais decorrentes do deslocamento da produção agrícola para novas áreas em resposta à expansão de culturas energéticas.

Petzold et al. [2011] observam reduções significativas, da ordem de até 70%, nas emissões de material particulado e *black carbon* em ensaios experimentais com motores diesel marítimos operando com combustíveis biogênicos, em comparação ao óleo combustível pesado. No entanto, os autores ressaltam que tais reduções em poluentes de curto prazo não se traduzem necessariamente em benefícios climáticos globais quando considerados os impactos do ciclo de vida do combustível, incluindo mudanças de uso da terra.

Altarazi et al. [2022] reforçam esse diagnóstico ao analisar o desempenho e as emissões de motores marítimos operando com misturas de biodiesel até B20. Os autores concluem que essas misturas mantêm eficiência térmica próxima à do combustível fóssil, ao mesmo tempo em que promovem reduções expressivas nas emissões de poluentes locais, como óxidos de enxofre, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e material particulado. Do ponto de vista operacional, esses resultados são relevantes, pois indicam que os biocombustíveis líquidos podem ser introduzidos no setor marítimo com necessidade limitada de adaptações tecnológicas, especialmente em aplicações de curto prazo.

Em perspectiva sistêmica, estudos baseados em ACV, como os de Masum et al. [2023] e In-

ternational Council on Clean Transportation [2021], demonstram que a magnitude das reduções de emissões de GEE associadas aos biocombustíveis depende do tipo de *feedstock* e do método de produção. Rotas baseadas em resíduos tendem a apresentar melhor desempenho ambiental em comparação a combustíveis fósseis, enquanto rotas baseadas em culturas dedicadas podem apresentar resultados mais heterogêneos, especialmente quando considerados impactos indiretos relacionados ao uso da terra.

(ii) Biocombustíveis versus combustíveis emergentes de emissão zero

Outra vertente importante da literatura envolve a comparação entre biocombustíveis líquidos e combustíveis emergentes de emissão zero, como hidrogênio, amônia e *e-fuels*. Essas comparações são utilizadas para discutir o papel relativo de cada rota tecnológica ao longo do horizonte temporal das metas estabelecidas pela IMO. Aqui, resultados de TEA e de estudos comparativos mais amplos tornam-se particularmente relevantes, pois a diferença entre as rotas não se expressa apenas em potencial máximo de abatimento, mas também em custos, maturidade tecnológica e exigências de infraestrutura.

Lindstad et al. [2021] estimam que combustíveis sintéticos e rotas baseadas em hidrogênio podem alcançar reduções de emissões superiores a 80% em cenários de longo prazo. Contudo, os autores ressaltam que esses ganhos estão associados a custos mais elevados, à necessidade de investimentos substanciais em infraestrutura e à adoção de novos sistemas de propulsão. Além disso, limitações relacionadas ao armazenamento, à densidade energética e aos custos são apontadas como barreiras relevantes à adoção dessas alternativas no curto e médio prazo, especialmente para grandes embarcações.

Nesse contexto, Kanchiralla et al. [2024] argumentam que biocombustíveis e *e-fuels* não devem ser tratados como rotas concorrentes, mas como soluções complementares em diferentes estágios da transição energética. Enquanto combustíveis de emissão zero representam o objetivo de longo prazo, os biocombustíveis líquidos oferecem rota de transição com potencial de redução de emissões no curto prazo, apoiada na utilização da infraestrutura e da frota existentes. Mukherjee et al. [2023] reforçam essa perspectiva ao analisar a competitividade dos biocombustíveis quando combinados com tecnologias de CCS (Carbon Capture and Storage, ou captura e armazenamento de carbono), indicando que essas combinações podem ampliar o potencial de mitigação climática no setor marítimo.

(iii) Comparações internas entre rotas e misturas de biocombustíveis

Além das comparações entre grandes classes de combustíveis, diversos estudos realizam análises comparativas internas entre diferentes rotas de produção e misturas de biocombustíveis. Essas

análises são relevantes para identificar quais combinações apresentam melhor desempenho ambiental e, em alguns casos, econômico. Nesse conjunto, ganham destaque comparações entre *feedstocks*, rotas de conversão e métricas de avaliação, o que aproxima diretamente os resultados de debates metodológicos previamente apresentados nas subseções de ACV, TEA e abordagens integradas.

Tan et al. [2021] e Masum et al. [2023] concluem que rotas baseadas em resíduos tendem a apresentar melhor desempenho ambiental, principalmente por evitarem impactos associados à expansão agrícola. Além disso, Krantz et al. [2023] mostram que a escolha da métrica de avaliação, média ou marginal, pode alterar essa percepção, influenciando a forma como o impacto climático dessas rotas é interpretado.

Estudos regionais e setoriais também contribuem para essa comparação interna. Spoof-Tuomi and Niemi [2020] analisam a navegação de curta distância e indicam que biocombustíveis líquidos podem gerar ganhos operacionais e ambientais em contextos nos quais a infraestrutura para combustíveis emergentes é limitada. Sagin et al. [2023] quantificam potenciais reduções de custos de manutenção e ganhos operacionais em motores marítimos movidos a biodiesel, enquanto Doliente et al. [2020] exploram interseções logísticas entre os setores marítimo e aéreo, sugerindo que sinergias na cadeia de suprimento podem influenciar a viabilidade de determinadas rotas de biocombustíveis.

II.2.9 Síntese das evidências e identificação de lacunas de pesquisa

A análise dos trabalhos relacionados evidencia que a literatura sobre descarbonização do transporte marítimo avançou significativamente na identificação e avaliação de rotas tecnológicas alternativas ao *bunker fuel*. As evidências revisadas convergem ao reconhecer que os biocombustíveis líquidos apresentam potencial relevante para a redução de emissões e que sua atratividade depende do *feedstock*, da rota de produção, das escolhas metodológicas e das condições logísticas e institucionais de aplicação. Do ponto de vista metodológico, observa-se ampla utilização de abordagens de ACV e TEA, com tendência recente de integração entre essas vertentes, embora ainda predomine o uso de análises agregadas, com limitada incorporação de dados operacionais reais e restrições específicas de rotas, embarcações e infraestrutura portuária.

Apesar desses avanços, a revisão evidencia lacunas importantes. Primeiramente, há escassez de estudos que integrem, de forma consistente, avaliação ambiental, análise econômica e modelagem operacional aplicada ao transporte marítimo. Poucos trabalhos combinam ACV, TEA e simulação logística em um mesmo arcabouço, o que limita a capacidade de avaliar *trade-offs* entre custos, emissões e viabilidade operacional. Em segundo lugar, observa-se concentração geográfica dos estudos em contextos europeus e globais, com limitada atenção às especificidades de países em desenvolvimento, particularmente ao caso brasileiro, no qual a disponibilidade de biomassa, a estrutura portuária e os instrumentos de política pública diferem substancialmente.

No caso brasileiro, a literatura é incipiente no que se refere à aplicação de modelos integrados que utilizem dados reais de operação marítima e considerem explicitamente a logística de abastecimento, a localização de fontes de biomassa e o arcabouço institucional vigente [Carvalho et al., 2021; Grangeia et al., 2022; Cesilla de Souza and Eugênio Abel Seabra, 2024]. Embora existam estudos relevantes sobre biocombustíveis e políticas públicas, como o RenovaBio, poucos trabalhos exploram sua aplicação direta ao transporte marítimo e ao uso de biocombustíveis como biobunker [Brasil, 2017; Grangeia et al., 2022]. Ademais, não foram identificados estudos nacionais que desenvolvam simuladores operacionais capazes de otimizar misturas de biocombustíveis por rota ou embarcação, considerando simultaneamente custos, emissões e condicionantes institucionais e regulatórios.

Essas lacunas fundamentam a proposta desta dissertação, que investiga o biobunker como combustível de transição no transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil por meio de abordagem integrada. O estudo articula dados operacionais reais, avaliação ambiental baseada em ciclo de vida e análise econômica, considerando as restrições técnicas, logísticas e institucionais associadas a essa rota energética. Ao adotar esse enquadramento, a dissertação busca contribuir para a compreensão das possibilidades e dos limites do biobunker no contexto brasileiro, especialmente no horizonte das metas intermediárias de descarbonização estabelecidas pela IMO para 2030, sem assumir caráter normativo ou prescritivo.

Capítulo III Método

III.1 Delineamento da pesquisa

Esta pesquisa desenvolve um modelo determinístico de simulação comparativa *in silico* para avaliar a viabilidade do biobunker no transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil. No escopo desta dissertação, a compatibilidade técnica do uso de misturas é tratada como premissa operacional delimitada a partir da literatura e das propriedades médias adotadas para o sistema de propulsão, ao passo que a verificação formal incide sobre a viabilidade econômico-ambiental dos cenários simulados. O foco está na comparação entre cenários de combustível sob condições operacionais controladas, com ênfase nos efeitos da fração de mistura e da rota de produção do biodiesel sobre o consumo requerido, o desempenho energético, as emissões de gases de efeito estufa e o custo total da viagem.

No plano metodológico, o problema de pesquisa é formulado como um teste de existência de combinações admissíveis entre fração de mistura e rota de produção do biodiesel que satisfaçam simultaneamente um critério ambiental mínimo e um critério econômico-regulatório. Busca-se verificar se existe ao menos um cenário (α, r) no domínio analisado em que o biobunker seja econômico-ambientalmente viável sob as condições operacionais e regulatórias adotadas.

A aplicação do modelo é realizada sobre um caso representativo do transporte marítimo internacional, definido pela operação de um navio graneleiro do tipo Panamax na rota Santos–Roterdã. Essa escolha permite analisar, em contexto operacional concreto, como mudanças na composição do combustível afetam o sistema de propulsão e o desempenho global da viagem, preservando base comparável entre os cenários simulados.

Além da dimensão quantitativa, a análise incorpora a interpretação institucional e regulatória dos resultados, especialmente à luz dos instrumentos que afetam rotas com destino à União Europeia [International Maritime Organization, 2020]. O delineamento metodológico combina, portanto, simulação *in silico*, aplicação a caso representativo e análise conjunta das dimensões energética, ambiental, econômica e regulatória do problema.

III.2 Quadro de variáveis e parâmetros da modelagem

Antes do detalhamento das premissas e equações, a Tabela III.1 sintetiza as principais variáveis, índices, conjuntos e parâmetros utilizados ao longo da modelagem.

Tabela III.1: Quadro-síntese das variáveis, índices, conjuntos e parâmetros utilizados na modelagem

Símbolo	Significado
α	Fração mássica de biodiesel na mistura biobunker.
r	Índice da rota de produção do biodiesel considerada na análise.
j	Índice de combustível genérico ou cenário de combustível considerado na parametrização.
B_α^r	Mistura de combustível formada por *bunker fuel* e biodiesel da rota r com fração renovável α.
Θ_j	Conjunto de propriedades do combustível j, composto por PCI_j, ρ_j, η_j, p_j e FE_j.
$\mathcal{S}_{bio}$	Conjunto das rotas de produção de biodiesel avaliadas.
$\mathcal{S}$	Conjunto dos cenários de combustível analisados no estudo.
$\mathbf{X} = (D, V, c)$	Vetor que representa as condições operacionais médias da viagem.
D	Distância total da rota marítima analisada.
V	Velocidade média de cruzeiro da embarcação.
c	Consumo médio agregado de combustível por unidade de tempo.
T	Tempo total estimado da viagem.
F	Consumo total de combustível por viagem, em toneladas.
F_{kg}	Consumo total de combustível por viagem, em quilogramas, no cenário convencional.
$F_{kg}(0)$	Massa de combustível consumida no cenário convencional de referência.
$F_{kg}(\alpha, r)$	Massa total de combustível requerida para realizar a viagem com a mistura B_α^r.
E_{req}	Demanda útil de energia da viagem inferida a partir do cenário convencional.
$E_{quim,j}$	Energia química total fornecida pelo combustível j.
$E_{quim,\alpha,r}$	Energia química total consumida no cenário com mistura B_α^r.
PCI_j	Poder calorífico inferior do combustível j.
PCI_b	Poder calorífico inferior do *bunker fuel* convencional.
$PCI_{bio,r}$	Poder calorífico inferior do biodiesel da rota r.
$PCI_{\alpha,r}$	Poder calorífico inferior da mistura biobunker com fração α e rota r.
ρ_j	Densidade média do combustível j, quando necessária para conversões volumétricas.
η_j	Eficiência térmica média do motor operando com o combustível j.
η_b	Eficiência térmica média do motor com *bunker fuel*.
$\eta_{\alpha,r}$	Eficiência térmica efetiva associada à mistura B_α^r.
FE_j	Fator de emissão associado ao combustível j.
FE_j^m	Fator de emissão do combustível j em base mássica.
FE_j^e	Fator de emissão do combustível j em base energética.
FE_j^{WTW}	Fator de emissão no escopo *well-to-wake* do combustível j.
FE_j^{WTT}	Fator de emissão referente às etapas *well-to-tank* do combustível j.
FE_j^{TTW}	Fator de emissão referente às etapas *tank-to-wake* do combustível j.
FE_b^{WTW}	Fator de emissão total do *bunker fuel* convencional no escopo *well-to-wake*.
$FE_{bio,r}^{WTW}$	Fator de emissão total do biodiesel da rota r no escopo *well-to-wake*.
$FE_{\alpha,r}^{WTW}$	Fator de emissão composto da mistura biobunker.
$G(\alpha, r)$	Emissões totais de gases de efeito estufa por viagem no cenário com mistura B_α^r.
p_j	Preço unitário do combustível j.
p_b	Preço unitário do *bunker fuel* convencional.
$p_{bio,r}$	Preço unitário do biodiesel proveniente da rota r.
$p_{\alpha,r}$	Preço unitário da mistura biobunker.
$C(\alpha, r)$	Custo total por viagem no cenário com mistura B_α^r.
$C(0)$	Custo total da viagem no cenário convencional.
$C_{MJ}(\alpha, r)$	Custo específico por unidade de energia da mistura.
$\Delta C(\alpha, r)$	Custo incremental em relação ao cenário convencional.
$\Delta G(\alpha, r)$	Redução absoluta de emissões em relação ao cenário convencional.
$\text{MAC}(\alpha, r)$	Custo marginal de abatimento de carbono do cenário analisado.
δ	Limiar mínimo de redução de emissões exigido no critério ambiental.
γ	Família regulatória composta por γ^{comp} e γ^{ref}.
γ^{comp}	Preço explícito de *compliance* aplicado às emissões cobertas pelo EU ETS.
γ^{ref}	Preço de referência do carbono usado na comparação com o custo marginal de abatimento.
$V(\alpha, r)$	Condição de viabilidade econômico-ambiental do cenário analisado.
$\mathcal{M}$	Matriz de resultados gerada pelo procedimento de simulação.
$\mathcal{V}$	Subconjunto de cenários classificados como viáveis.
H_1	Hipótese operacional de existência de ao menos uma combinação (α, r) viável no domínio analisado.

III.3 Escopo do estudo e premissas

Do ponto de vista operacional, o estudo concentra-se na análise de um navio graneleiro do tipo Panamax, representativo do comércio marítimo internacional de granéis sólidos e compatível com o uso de combustíveis líquidos convencionais e alternativos [United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 2024]. Considera-se a embarcação operando em rota internacional ligando o porto de Santos, no Brasil, ao porto de Roterdã, nos Países Baixos, escolhida por sua inserção em corredor sujeito a pressões regulatórias associadas à descarbonização do transporte marítimo [European Union, 2023b,a].

A natureza da carga transportada não constitui variável central da análise nem condiciona a origem da matéria-prima do biocombustível considerado. A carga é tratada como elemento contextual do perfil operacional da embarcação, sem modelagem específica da cadeia produtiva associada.

No que se refere ao combustível, o estudo analisa o uso do biobunker, definido como mistura de biodiesel ao *bunker fuel* convencional. A fração mássica de biodiesel na mistura é representada por α, com $0 \leq \alpha \leq 1$. O combustível é representado genericamente como:

$$B_{\alpha}^{r} = (1-\alpha) \cdot \text{Bunker} + \alpha \cdot \text{Biodiesel}_{r}$$

onde r identifica a rota de produção do biodiesel.

Para fins de modelagem termoenergética e econômica, cada combustível j é caracterizado pelo conjunto de parâmetros:

$$\Theta_j = \{PCI_j, \rho_j, \eta_j, p_j, FE_j\}$$

em que PCI_j representa o poder calorífico inferior, ρ_j a densidade média, quando necessária para conversões volumétricas, η_j a eficiência térmica média do motor operando com o combustível, p_j o preço unitário e FE_j o fator de emissão específico de CO_2. Esses parâmetros são tratados como valores médios constantes no horizonte de análise, obtidos a partir de literatura técnica e fontes institucionais reconhecidas.

Adota-se como cenário-base de referência o *bunker fuel* convencional. As rotas de produção do biodiesel consideradas são definidas pelo conjunto:

$$\mathcal{S}_{bio} = \left\{ \begin{array}{l} \text{soja, sebo bovino,} \\ \text{óleo de cozinha usado (UCO),} \\ \text{óleo de milho (TCO)} \end{array} \right\}$$

Os cenários avaliados são representados, em termos gerais, por:

$$\mathcal{S} = \{\text{Bunker}\} \cup \{B_{\alpha}^{r} \ : \ \alpha \in [0{,}10, 0{,}30],\ r \in \mathcal{S}_{bio}\}$$

Nesse enquadramento, o conjunto $\mathcal{S}_{bio}$ representa as diferentes rotas de produção de biodiesel consideradas no estudo, definidas a partir do tipo de matéria-prima (*feedstock*). Já $\mathcal{S}$ corresponde ao conjunto completo de cenários analisados, incluindo o cenário de referência com uso exclusivo de *bunker fuel* e os cenários alternativos com uso de biobunker.

Neste trabalho, a sigla TCO refere-se exclusivamente a *Technical Corn Oil* (óleo técnico de milho), subproduto da cadeia do milho e do etanol de milho, e não a *Tall Oil Crude*, insumo florestal que também aparece abreviado como TCO em parte da literatura internacional.

As quatro rotas de biodiesel são tratadas de forma comparativa no domínio do modelo, sem hierarquia prévia entre elas. Busca-se justamente verificar como diferenças de *feedback*, fatores de emissão e propriedades energéticas afetam os resultados ao longo das simulações.

O modelo admite variação da fração de mistura no intervalo:

$$\alpha \in [0{,}10, 0{,}30]$$

Assume-se regime médio constante de operação do motor principal ao longo da viagem, permitindo tratar a eficiência térmica como valor médio representativo. O escopo temporal restringe-se ao horizonte até 2030, em alinhamento com as metas intermediárias de descarbonização do transporte marítimo. Combustíveis de emissão zero, como hidrogênio e amônia, não são modelados, sendo considerados apenas como referência contextual na revisão da literatura.

As estimativas ambientais e econômicas são construídas a partir de parâmetros médios extraídos da literatura especializada. Nesse enquadramento, o modelo baseia-se em um conjunto de hipóteses que delimitam seu escopo e garantem a comparabilidade entre os cenários analisados.

A primeira hipótese é a de compatibilidade operacional entre o uso de misturas de biodiesel e *bunker fuel* no intervalo considerado. Essa premissa é fundamentada em evidências da literatura, não sendo realizada validação experimental direta em motor.

A segunda hipótese consiste em manter constante o serviço de transporte prestado pela embarcação em todos os cenários. Desse modo, as diferenças entre as alternativas energéticas se refletem apenas na massa de combustível requerida, nas emissões totais e no custo total.

A terceira hipótese assume que o sistema pode ser representado por parâmetros médios determinísticos, de natureza operacional, energética, ambiental e econômica, sem considerar variações estocásticas de mercado ou de desempenho.

Por fim, a quarta hipótese trata o ambiente regulatório de forma simplificada. O modelo incorpora explicitamente o custo de *compliance* do EU ETS e utiliza parâmetros de referência para

interpretar o custo marginal de abatimento, sem reproduzir integralmente todos os mecanismos regulatórios aplicáveis ao transporte marítimo.

III.4 Dados operacionais

Os dados operacionais caracterizam o perfil médio de navegação e permitem estimar o consumo de combustível, constituindo a base quantitativa para as avaliações subsequentes.

Do ponto de vista formal, as condições operacionais do modelo são representadas pelo vetor:

$$\mathbf{X} = (D, V, c)$$

onde D representa a distância total da rota, V a velocidade média de cruzeiro da embarcação e c o consumo específico médio de combustível por unidade de tempo.

O tempo total de viagem é estimado como:

$$T = \frac{D}{V} \tag{III.1}$$

onde T é expresso em horas.

O consumo total de combustível por viagem é estimado como:

$$F = c \cdot T \tag{III.2}$$

Para efeitos de balanço de massa e energia, o consumo total é convertido para quilogramas:

$$F_{kg} = 1000 \cdot F$$

onde F_{kg} representa a massa observada de combustível consumida no trecho marítimo analisado no cenário convencional de referência. No modelo comparativo, esse valor é utilizado para inferir a demanda útil da viagem, enquanto a massa efetivamente requerida em cada cenário de mistura passa a ser denotada por $F_{kg}(\alpha, r)$.

Considera-se o navio operando sob regime médio constante de velocidade e potência ao longo da travessia. Não são modeladas variações extremas de velocidade, condições meteorológicas adversas, períodos de espera em porto ou estratégias operacionais específicas, como operação em velocidade reduzida (do inglês, *slow steaming*). O consumo é tratado de forma agregada para o trecho marítimo principal, correspondente à navegação em mar aberto.

A comparação entre combustíveis é realizada para o mesmo serviço de transporte, isto é, mesma rota, mesma carga e mesma meta operacional de viagem. Assim, mantém-se constante a demanda útil da travessia e permite-se que o consumo mássico total varie com a composição da mistura e a

eficiência efetiva do motor.

III.5 Avaliação ambiental: estimativas baseadas em avaliação de ciclo de vida secundária

A avaliação ambiental estima, de forma comparativa, as emissões associadas ao uso do biobunker em relação ao *bunker fuel* convencional. Formalmente, a análise consiste na estimação da função de emissões $G(\alpha, r)$ sobre o conjunto de cenários previamente estabelecido.

Adota-se abordagem baseada em Avaliação de Ciclo de Vida secundária, fundamentada em fatores de emissão provenientes da literatura científica e de relatórios técnicos reconhecidos, sem construção de inventários primários nem modelagem original de ACV. A modelagem é compatível com abordagem *attributional* e utiliza fatores médios representativos [Intergovernmental Panel on Climate Change, 2006, 2019].

A perspectiva ambiental corresponde ao escopo *well-to-wake* (Well-to-Wake (WTW)), abrangendo emissões associadas à produção, ao processamento, ao transporte e à combustão do combustível, em conformidade com as normas International Organization for Standardization (ISO) 14040 e ISO 14044. Para fins de análise, distingue-se explicitamente as componentes *well-to-tank* (Well-to-Tank (WTT)) e *tank-to-wake* (Tank-to-Wake (TTW)), sendo esta última diretamente associada às emissões de combustão a bordo e a primeira às etapas anteriores da cadeia de suprimento. Essa distinção é relevante para interpretação dos resultados no contexto regulatório europeu, no qual instrumentos como o EU ETS incidem sobre emissões TTW, enquanto outros mecanismos, como o *FuelEU Maritime*, adotam métricas baseadas em WTW.

A formalização energético-ambiental parte do cenário convencional para inferir a demanda útil da viagem e, com base nela, estimar a massa requerida de combustível em cada cenário alternativo. Tome-se $F_{kg}(0)$ como a massa total de combustível consumida por viagem no cenário convencional. A energia útil requerida pela viagem é inferida a partir desse cenário de referência e mantida constante nos cenários alternativos, assumindo que o serviço de transporte prestado permanece inalterado. Denotando por PCI_j o poder calorífico inferior do combustível j, a energia química total fornecida é dada por:

$$E_{quim,j} = F_{kg}(\alpha, r) \cdot PCI_j \tag{III.3}$$

Define-se, então, a demanda útil da viagem a partir do cenário convencional como

$$E_{\text{req}} = F_{kg}(0) \cdot PCI_b \cdot \eta_b \tag{III.4}$$

onde η_b representa a eficiência energética associada ao uso do combustível convencional. Sob a

hipótese de serviço útil constante, E_{req} permanece invariável entre cenários.

Para cada combinação (α, r), calcula-se a massa total requerida para entregar essa mesma energia útil:

$$F_{kg}(\alpha, r) = \frac{E_{\text{req}}}{PCI_{\alpha,r}\,\eta_{\alpha,r}} \tag{III.5}$$

Essa formulação explicita que variações no consumo de combustível decorrem exclusivamente das propriedades energéticas da mistura e da eficiência associada, assegurando consistência física entre os cenários comparados.

Os fatores de emissão podem ser expressos em base mássica, FE_j^m (kg CO_2/kg), ou em base energética, FE_j^e (kg CO_2/MJ), relacionadas por:

$$FE_j^e = \frac{FE_j^m}{PCI_j} \tag{III.6}$$

No escopo WTW, o fator total de emissão é decomposto como:

$$FE_j^{WTW} = FE_j^{WTT} + FE_j^{TTW} \tag{III.7}$$

onde FE_j^{WTT} corresponde às emissões associadas à produção e à logística e FE_j^{TTW} às emissões de combustão a bordo.

Para o *bunker fuel* convencional:

$$FE_b^{WTW} = FE_b^{WTT} + FE_b^{TTW}$$

Para o biodiesel proveniente da rota r, considera-se neutralidade do carbono biogênico na etapa de combustão:

$$FE_{bio,r}^{TTW} \approx 0$$

Essa hipótese é consistente com abordagens consolidadas de ACV *attributional*, nas quais as emissões biogênicas de CO_2 liberadas na combustão são compensadas pela absorção durante o crescimento da biomassa. Nessa leitura, as emissões relevantes se concentram na parcela WTT. Com base nessa estrutura, a mistura e as emissões compostas podem ser representadas diretamente em função da fração mássica de biodiesel. Tomando α como a fração mássica de biodiesel na mistura, o fator de emissão composto do biobunker é definido como:

$$FE_{\alpha,r}^{WTW} = (1-\alpha)FE_b^{WTW} + \alpha FE_{bio,r}^{WTW} \tag{III.8}$$

As emissões totais por viagem são então estimadas como:

$$G(\alpha, r) = F_{kg}(\alpha, r) \cdot FE^{WTW}_{\alpha,r} \tag{III.9}$$

A decomposição explícita entre WTT e TTW permite interpretar $G(\alpha, r)$ tanto sob a ótica de emissões totais (WTW) quanto sob a ótica de emissões diretamente reguladas por instrumentos como o EU ETS (TTW), sem necessidade de alteração da estrutura da função.

No que se refere às fontes de dados e aos parâmetros adotados, os fatores $FE^{WTW}_{bio,r}$ são obtidos prioritariamente a partir dos instrumentos metodológicos do RenovaBio, especialmente o RenovaCalc [Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 2023], complementados, quando necessário, por literatura científica internacional revisada por pares.

Para o *bunker fuel*, utilizam-se fatores consolidados em inventários internacionais de emissões do setor marítimo [European Environment Agency, 2019; Intergovernmental Panel on Climate Change, 2006, 2019].

A análise concentra-se nas emissões de gases de efeito estufa expressas em CO_2 equivalente.

III.6 Avaliação econômica

A avaliação econômica estima, de forma comparativa, os custos associados ao uso do biobunker em relação ao *bunker fuel* convencional. Em termos formais, a função de custo $C(\alpha, r)$ é definida sobre o conjunto de cenários de combustível previamente estabelecido. A formalização econômico-energética parte da massa total de combustível requerida por viagem, $F_{kg}(\alpha, r)$, mantendo constante a demanda útil da travessia, e relaciona essa massa às propriedades econômicas da mistura. Se p_b representa o preço unitário do *bunker fuel* convencional (USD/kg) e $p_{bio,r}$ o preço unitário do biodiesel associado à rota de produção r, o preço unitário da mistura é dado por:

$$p_{\alpha,r} = (1 - \alpha)p_b + \alpha p_{bio,r} \tag{III.10}$$

Com isso, o custo total de combustível por viagem é dado por:

$$C(\alpha, r) = F_{kg}(\alpha, r) \cdot p_{\alpha,r} \tag{III.11}$$

Para garantir consistência com o balanço energético, o custo pode também ser expresso em base energética. Denotando por $PCI_{\alpha,r}$ o poder calorífico inferior da mistura:

$$PCI_{\alpha,r} = (1 - \alpha)PCI_b + \alpha PCI_{bio,r} \tag{III.12}$$

A energia química total consumida na viagem é:

$$E_{quim,\alpha,r} = F_{kg}(\alpha, r) \cdot PCI_{\alpha,r} \tag{III.13}$$

A partir disso, o custo específico por unidade de energia é definido como:

$$C_{MJ}(\alpha, r) = \frac{p_{\alpha,r}}{PCI_{\alpha,r}} \quad \text{(USD/MJ)} \tag{III.14}$$

O custo incremental em relação ao cenário convencional é dado por:

$$\Delta C(\alpha, r) = C(\alpha, r) - C(0) \tag{III.15}$$

onde, para o cenário de referência,

$$C(0) = F_{kg}(0) \cdot p_b$$

A partir das funções ambiental $G(\alpha, r)$ e econômica $C(\alpha, r)$, define-se inicialmente a variação ambiental em relação ao cenário convencional:

$$\Delta G(\alpha, r) = G(0) - G(\alpha, r) \tag{III.16}$$

em que $\Delta G(\alpha, r)$, expresso em toneladas de CO_2, representa a redução de emissões obtida com a adoção da mistura B^r_α em comparação ao cenário de referência. A partir dessa variação e do custo incremental $\Delta C(\alpha, r)$, o custo marginal de abatimento de carbono é definido como:

$$MAC(\alpha, r) = \frac{\Delta C(\alpha, r)}{\Delta G(\alpha, r)} \quad \text{(USD/t } CO_2\text{)} \tag{III.17}$$

Essa expressão indica o custo econômico adicional associado à redução de uma tonelada de CO_2.

O custo marginal de abatimento é uma métrica amplamente utilizada para avaliar o custo de redução de emissões entre diferentes alternativas [McKinsey & Company, 2009]. No contexto deste estudo, essa métrica funciona como ponte entre a dimensão econômica e a dimensão regulatória, pois permite confrontar o custo incremental do biobunker com sinais de preço de carbono observados ou assumidos para o ambiente europeu.

Para explicitar a dimensão regulatória sem introduzir variáveis paralelas, define-se a família regulatória $\gamma = (\gamma^{comp}, \gamma^{ref})$ para representar duas dimensões do ambiente regulatório europeu aplicável ao transporte marítimo. O termo γ^{comp} representa o preço explícito de *compliance* associado às emissões cobertas pelo EU ETS marítimo e entra diretamente na composição do custo total da viagem, em coerência com a incorporação do transporte marítimo ao sistema europeu de comércio de emissões [European Union, 2023b; European Commission, 2023]. Nesse sentido, γ^{comp}

atua como um custo marginal adicional proporcional às emissões, internalizando no modelo o efeito de precificação de carbono característico de instrumentos do tipo sistema de comércio de emissões (do inglês, *cap-and-trade*).

Já γ^{ref} representa um preço de referência do carbono utilizado para interpretar a viabilidade econômica do abatimento estimado. Esse componente não corresponde a instrumento jurídico específico; trata-se de parâmetro de referência baseado em sinais de preço observados em mercados de carbono e estudos institucionais, que permite avaliar se o $MAC(\alpha, r)$ se encontra em patamar compatível com o ambiente regulatório europeu [World Bank, 2024; European Commission, 2023]. Nesse arranjo, γ^{ref} funciona como referência externa para interpretar os resultados, enquanto γ^{comp} entra diretamente no custo do modelo.

Essa decomposição permite distinguir, no plano metodológico, entre (i) custos regulatórios diretamente monetizados no modelo e (ii) outros instrumentos do arcabouço europeu que influenciam a atratividade relativa dos combustíveis. Em particular, mecanismos como o *FuelEU Maritime* estabelecem metas de intensidade de emissões e penalidades associadas ao não cumprimento, mas não são representados explicitamente como função de penalidade nesta formulação. Seus efeitos são considerados indiretamente na parametrização da família γ, sem reprodução integral de sua mecânica jurídica e operacional [European Union, 2023a].

Para fins de avaliação regulatória, adota-se para o componente de referência da família regulatória o intervalo:

$$\gamma^{ref} \in [60, 100]\,\mathrm{EUR}/tCO_2$$

Esse intervalo é usado como referência para avaliar a compatibilidade econômica do custo de abatimento estimado no modelo, em consonância com valores observados no sistema europeu de comércio de emissões e em relatórios recentes sobre precificação de carbono [European Commission, 2023; World Bank, 2024].

Na formulação proposta, esse intervalo é atribuído especificamente a γ^{ref}, enquanto γ^{comp} permanece associado ao preço efetivo das permissões de emissão de CO_2 (*allowances*) no âmbito do EU ETS, utilizado na parcela de *compliance* do custo total.

Como o custo marginal de abatimento é calculado em USD/tCO_2 e o parâmetro regulatório γ^{ref} é expresso em EUR/tCO_2, adota-se conversão cambial explícita para fins de comparação no critério de viabilidade. Na implementação computacional corrente, utiliza-se taxa de referência EUR/USD do Banco Central Europeu, aplicada de forma determinística ao parâmetro regulatório antes da comparação com $MAC(\alpha, r)$.

Os custos unitários p_b e $p_{bio,r}$ são obtidos a partir de referências de mercado e de dados secundários disponíveis na literatura e em fontes institucionais, refletindo valores médios compatíveis com

o período analisado. Não são consideradas variações temporais de preços, estratégias financeiras de proteção, subsídios específicos ou regimes tributários diferenciados. O custo de *compliance* associado ao EU ETS é incorporado explicitamente ao custo total da viagem por meio do componente γ^{comp}, enquanto o intervalo γ^{ref} permanece como parâmetro regulatório de referência para interpretação do custo marginal de abatimento [European Union, 2023a].

III.7 Estrutura geral do modelo

A estrutura do modelo parte do vetor de condições operacionais $\mathbf{X}$, a partir do qual se estima o consumo total de combustível por viagem no cenário convencional, $F_{kg}(0)$, e se infere a demanda útil da travessia, E_{req}. Mantida constante essa demanda para um mesmo serviço de transporte, as propriedades físico-químicas da mistura B^r_α determinam o consumo requerido $F_{kg}(\alpha, r)$, as emissões totais $G(\alpha, r)$, no escopo *well-to-wake*, e o custo total por viagem $C(\alpha, r)$. Dessas funções derivam as variações incrementais em relação ao cenário convencional e o custo marginal de abatimento de carbono $MAC(\alpha, r)$.

Essa estrutura permite interpretar os resultados sob duas perspectivas regulatórias. A decomposição entre componentes *well-to-tank* e *tank-to-wake* aproxima a análise tanto de métricas globais de ciclo de vida quanto de instrumentos específicos, como o EU ETS, que incide diretamente sobre emissões *TTW*. Em paralelo, a comparação entre $MAC(\alpha, r)$ e γ^{ref} permite avaliar a compatibilidade econômica dos cenários com o ambiente europeu de precificação de carbono.

O encadeamento lógico do modelo pode ser representado de forma sintética pela Figura III.1, que organiza a sequência de cálculo desde as condições operacionais da viagem até a classificação final de viabilidade.

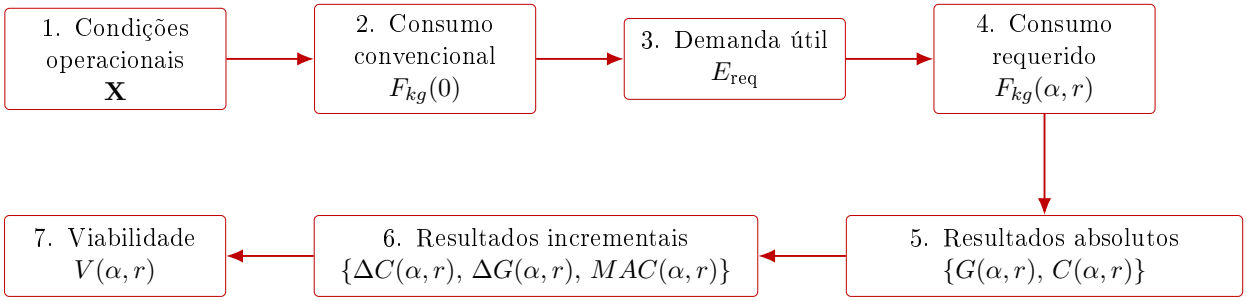


Figura III.1: Encadeamento lógico do modelo do biobunker, desde as condições operacionais da viagem até o indicador final de viabilidade.

em que $V(\alpha, r)$ representa a condição de viabilidade do cenário considerado.

Como sintetizado na Figura III.1, as etapas 1 a 4 estabelecem a base físico-operacional do problema: parte-se das condições operacionais da viagem, estima-se o consumo no cenário convencional, infere-se a demanda útil da travessia e, a partir dela, calcula-se o consumo requerido para cada mistura analisada. Na sequência, as etapas 5 e 6 convertem essa base em resultados avaliáveis,

produzindo, respectivamente, as grandezas absolutas do cenário, $G(\alpha, r)$ e $C(\alpha, r)$, e as grandezas incrementais em relação ao cenário de referência, $\Delta G(\alpha, r)$, $\Delta C(\alpha, r)$ e $MAC(\alpha, r)$.

É na etapa 7 que essas saídas são reunidas em uma regra de decisão. Nessa etapa, a viabilidade econômico-ambiental é definida por dois critérios: um ambiental, associado à redução mínima de emissões, e um econômico-regulatório, associado ao custo marginal de abatimento. A dimensão técnica não é formalizada como restrição adicional nessa etapa final, pois já foi incorporada às hipóteses do modelo quanto à compatibilidade operacional das misturas e à manutenção do serviço útil da viagem.

O primeiro desses critérios, de natureza ambiental, utiliza os resultados das etapas 5 e 6 para verificar se a redução de emissões do cenário analisado é suficiente em relação ao cenário convencional. Em termos formais, exige-se que o cenário reduza as emissões em pelo menos δ, isto é, $G(\alpha, r) \leq (1 - \delta)G(0)$, onde δ representa o limiar mínimo de redução de emissões adotado na pesquisa ($\delta \in [0{,}10, 0{,}25]$), em consonância com o horizonte de descarbonização do transporte marítimo internacional até 2030 definido pela IMO [International Maritime Organization, 2023]. Por exemplo, $\delta = 0{,}10$ corresponde à exigência de redução mínima de 10% em relação ao cenário convencional.

O segundo critério, de natureza econômico-regulatória, toma o custo marginal de abatimento obtido na etapa 6 e verifica se ele permanece compatível com o sinal de preço do carbono adotado como referência para o ambiente regulatório europeu. Formalmente, requer-se que o custo por tonelada evitada não exceda o valor de referência γ^{ref}, isto é, $MAC(\alpha, r) \leq \gamma^{ref}$, onde γ^{ref} representa o intervalo de referência do preço do carbono associado ao ambiente regulatório europeu ($\gamma^{ref} \in [60, 100]\,\mathrm{EUR}/tCO_2$).

Neste modelo, o custo marginal de abatimento corresponde ao preço implícito de carbono associado à substituição parcial do combustível fóssil por biocombustível. Sua comparação com γ^{ref} indica se essa substituição é economicamente compatível com o sinal de preço do carbono vigente no contexto regulatório considerado.

Desse modo, a viabilidade é definida como:

$$V(\alpha, r) = \begin{cases} 1, & \text{se } G(\alpha, r) \leq (1 - \delta)G(0) \text{ e } MAC(\alpha, r) \leq \gamma^{ref} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Em termos interpretativos, $V(\alpha, r) = 1$ indica que o cenário satisfaz simultaneamente o critério ambiental e o critério econômico-regulatório adotados no modelo, ao passo que $V(\alpha, r) = 0$ indica que pelo menos um desses critérios não foi atendido.

O cenário convencional, correspondente a $\alpha = 0$, constitui a referência comparativa para emissões e custo.

Com base nessa definição, formula-se a seguinte hipótese operacional:

$$H_1 : \exists \alpha \in [0{,}10, 0{,}30] \text{ e } r \in \mathcal{S}_{bio} \text{ tais que } G(\alpha, r) \leq (1-\delta)G(0) \text{ e } MAC(\alpha, r) \leq \gamma^{ref}$$

com $\delta \in [0{,}10, 0{,}25]$ e $\gamma^{ref} \in [60, 100]\,\mathrm{EUR}/tCO_2$; ou seja, existe ao menos uma combinação de fração de mistura e rota de produção do biodiesel capaz de atingir redução mínima de emissões em relação ao cenário convencional e, simultaneamente, apresentar custo marginal de abatimento compatível com o sinal econômico de referência do mercado europeu de carbono.

III.8 Procedimento de simulação

O modelo é implementado por um algoritmo determinístico que percorre o domínio paramétrico definido por (α, r) e calcula, para cada combinação admissível, as funções $G(\alpha, r)$ e $C(\alpha, r)$, bem como as grandezas derivadas necessárias à avaliação da viabilidade. O procedimento é descrito formalmente no Algoritmo 1.

Algorithm 1 Procedimento determinístico de avaliação paramétrica da viabilidade do biobunker

Require: Condições operacionais $\mathbf{X}$; conjunto $\mathcal{S}_{bio}$; intervalo $\alpha \in [0{,}10, 0{,}30]$; intervalo $\delta \in [0{,}10, 0{,}25]$; componente γ^{comp} para o custo regulatório; intervalo $\gamma^{ref} \in [60, 100]\,\mathrm{EUR}/tCO_2$
Ensure: Matriz de resultados $\mathcal{M}$ e subconjunto viável $\mathcal{V}$

```
Calcular consumo convencional F_kg(0) a partir de X
Inferir demanda útil E_req a partir do cenário convencional
Inicializar M ← ∅
Inicializar V ← ∅
for cada rota r ∈ S_bio do
    for cada α ∈ [0,10, 0,30] do
        Calcular F_kg(α, r)
        Calcular G(α, r)
        Calcular C(α, r)
        Determinar ΔG(α, r)
        Determinar ΔC(α, r)
        Calcular MAC(α, r)
        Avaliar V(α, r) com base em δ e γ^ref
        Atualizar M
        if V(α, r) = 1 then
            Atualizar V
        end if
    end for
end for
```

O algoritmo realiza o mapeamento completo do domínio paramétrico, sem empregar técnicas de otimização ou busca heurística. Sua complexidade é proporcional ao produto entre o número de rotas consideradas e o número de discretizações adotadas para o intervalo de α, sendo linear no tamanho do domínio analisado.

III.9 Análise institucional e regulatória

Neste estudo, a análise institucional e regulatória é sintetizada pela família $\gamma = (\gamma^{comp}, \gamma^{ref})$, que incide sobre a interpretação dos resultados do modelo quantitativo. O componente γ^{comp} atua diretamente sobre o custo explícito de *compliance* do EU ETS, enquanto γ^{ref} funciona como referência para interpretação do $MAC(\alpha, r)$. Desse modo, a atratividade relativa de cada cenário depende do desempenho ambiental, do custo e dessa parametrização regulatória:

$$\text{Atratividade} = f\left(G(\alpha, r), C(\alpha, r), \gamma\right)$$

Em nível regional, destacam-se instrumentos aplicáveis a embarcações que escalam portos da União Europeia, como o sistema europeu de comércio de emissões (EU ETS) e o regulamento *FuelEU Maritime*. Tais instrumentos alteram o ambiente decisório ao introduzir custos associados à intensidade de carbono do combustível utilizado, modificando o referencial econômico relevante para a decisão operacional. No presente estudo, o EU ETS é incorporado ao modelo por meio do componente γ^{comp}, associado ao custo explícito de *compliance* das emissões cobertas da viagem, enquanto o intervalo $\gamma^{ref} \in [60, 100]\,\text{EUR}/tCO_2$ é mantido como parâmetro de referência para comparação com o custo marginal de abatimento [European Commission, 2023; World Bank, 2024]. O tratamento regulatório permanece simplificado, pois não reproduz integralmente a mecânica do *FuelEU Maritime* nem outras interações normativas mais complexas.

No contexto brasileiro, instrumentos relacionados à produção de biocombustíveis, como o RenovaBio [Brasil, 2017], influenciam as condições de oferta do biodiesel. O RenovaBio é uma política nacional de descarbonização voltada principalmente ao setor de combustíveis rodoviários, baseada na certificação da intensidade de carbono e na emissão de créditos de descarbonização (CBIOs).

Embora não se aplique diretamente ao transporte marítimo, esse instrumento afeta indiretamente os parâmetros econômicos e ambientais do biodiesel considerados no modelo, refletindo-se nos valores de $p_{bio,r}$ e $FE^{WTW}_{bio,r}$. Sua influência, portanto, ocorre na etapa de produção do combustível, e não na decisão operacional da embarcação.

Para fortalecer a replicabilidade da análise, a Tabela III.2 reúne os parâmetros-base utilizados no cenário Santos–Roterdã, que serve de referência para a varredura determinística do domínio (α, r) e para os experimentos de sensibilidade apresentados posteriormente.

III.10 Exemplo numérico ilustrativo com base empírica

Esta seção apresenta exemplo numérico reproduzível com base na rota Santos–Roterdã, utilizando os parâmetros técnicos e econômicos adotados ao longo deste capítulo. O objetivo é ilustrar, de maneira integrada, o encadeamento entre consumo de combustível, energia útil fornecida, custo

Tabela III.2: Parâmetros do cenário-base

Elemento	**Símbolo / valor-base**	**Observação**
Rota de referência	Santos–Roterdã	caso-base do experimento
Distância da viagem	$D = 10.120\ km$	valor representativo adotado
Velocidade média	$V = 25{,}93\ km/h$	equivalente a 14 nós
Consumo médio agregado	$c = 40\ t/dia$	usado para inferir $F(0)$
Conjunto de rotas de biodiesel	$\mathcal{S}_{bio} = \{\text{soja}, \text{sebo bovino}, \text{UCO}, \text{TCO}\}$	domínio das rotas avaliadas
Frações de mistura	$\alpha \in \{0{,}10, 0{,}15, 0{,}20, 0{,}24, 0{,}25, 0{,}30\}$	domínio discreto do cenário-base
Combustível fóssil	$PCI_b = 40{,}2\ MJ/kg$	*bunker fuel* convencional
Biodiesel convencional	$PCI_{bio} = 37{,}68\ MJ/kg$	valor-base para biodiesel
Biodiesel de TCO	$PCI_{bio}^{TCO} = 36{,}64\ MJ/kg$	rota adicional no conjunto analisado
Eficiência do fóssil	$\eta_b = 0{,}45$	valor médio adotado
Eficiência do biodiesel	$\eta_{bio} = 0{,}43$	valor médio adotado
Preço do fóssil	$p_b = 0{,}5\ USD/kg$	valor-base da simulação
Preço do biodiesel	$p_{bio} = 1{,}6\ USD/kg$	valor-base inicial
Fator de emissão do fóssil	$FE_b = 3{,}114\ kgCO_2/kg$	fator-base do combustível fóssil
Fator WTW sebo	$FE_{bio}^{sebo} = 0{,}64\ kgCO_2/kg$	cenário-base
Fator WTW UCO	$FE_{bio}^{UCO} = 0{,}56\ kgCO_2/kg$	cenário-base
Fator WTW soja	$FE_{bio}^{soja} = 1{,}32\ kgCO_2/kg$	cenário-base
Fator WTW TCO	$FE_{bio}^{TCO} = 0{,}513\ kgCO_2/kg$	valor-base adotado para a rota
Faixa ambiental	$\delta \in [0{,}10, 0{,}25]$	critério mínimo de redução
Faixa regulatória de referência	$\gamma^{ref} \in [60, 100]\ EUR/tCO_2$	benchmark de interpretação

operacional e emissões de gases de efeito estufa, incorporando explicitamente a dimensão da rota de produção do biodiesel e os critérios de viabilidade definidos no modelo.

Considera-se navio graneleiro do tipo Panamax (65.000 DWT), equipado com motor MAN B&W S50ME-C10.7 (MAN ENERGY SOLUTIONS, 2025b), operando em regime médio constante na rota Santos (Brasil) – Roterdã (Países Baixos). Com base no roteamento marítimo Santos–Roterdã, adota-se distância de $D = 10.120\ km$ SeaRoutes [2026] e velocidade média de cruzeiro de $V = 25,93\ km/h$ (14 nós), valor compatível com velocidades de serviço típicas de navios Panamax Brown and Aldridge [2019], resultando em tempo estimado de viagem de aproximadamente $T = 390\ h$ (16,25 dias). Considerando consumo médio de $c = 40\ t/dia$ Marine Affairs [2020], o consumo convencional por viagem é de aproximadamente $F = 650\ t$, equivalente a $F_{kg}(0) \approx 650.000\ kg$. No modelo executado, esse valor funciona como referência para inferir a demanda útil da viagem; os cenários com mistura passam a ter massa total requerida própria, denotada por $F_{kg}(\alpha, r)$.

O fator de emissão do *bunker fuel* convencional é adotado como $FE_b = 3,114\ kgCO_2/kg$, conforme IPCC (2006, Vol. 2, Cap. 2, Tabela 2.2, *Residual Fuel Oil*) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) [2006]. Para o biodiesel, consideram-se fatores de emissão WTW diferenciados conforme a rota de produção. Na parametrização-base da simulação, adotam-se

$FE_{bio}^{sebo} = 0,64\ kgCO_2/kg$, $FE_{bio}^{UCO} = 0,56\ kgCO_2/kg$, $FE_{bio}^{soja} = 1,32\ kgCO_2/kg$ e $FE_{bio}^{TCO} = 0,513\ kgCO_2/kg$. Esses valores funcionam como base comparativa para as quatro rotas analisadas. O poder calorífico inferior é adotado como $PCI_b = 40,2\ MJ/kg$ para o combustível fóssil Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) [2006], $PCI_{bio} = 37,68\ MJ/kg$ para biodiesel convencional Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) [2025] e $PCI_{bio}^{TCO} = 36,64\ MJ/kg$ para o biodiesel de TCO. As eficiências térmicas médias do motor são consideradas iguais a $\eta_b = 0,45$ e $\eta_{bio} = 0,43$, respectivamente. Para fins ilustrativos, os preços unitários são fixados em $p_b = 0,5\ USD/kg$ e $p_{bio} = 1,6\ USD/kg$.

No cenário de referência ($\alpha = 0$), correspondente ao uso exclusivo de *bunker fuel*, a energia útil fornecida é dada por $E_{tot,0} = F_{kg}(0) \times 40,2 \times 0,45$. Utilizando o valor aproximado de $F_{kg}(0) = 650.000\ kg$, obtém-se $E_{tot,0} \approx 11.759\ GJ$. Considerando o custo de combustível e o custo explícito de *compliance* do EU ETS na parametrização-base, o custo total por viagem é $C(0) \approx 419.067\ USD$, e as emissões totais são $G(0) \approx 2.026\ t\ CO_2$.

Para ilustrar o efeito da substituição parcial, considera-se mistura com $\alpha = 0,24$ (Mistura com 24% de Biodiesel (B24)). Diferentemente da formulação simplificada de massa fixa, o modelo executado impõe a mesma demanda útil da viagem e recalcula a massa total necessária da mistura. Com os parâmetros atualmente implementados, obtém-se massa total requerida de aproximadamente 671.301 kg, dos quais 510.188 kg correspondem à fração fóssil e 161.112 kg à fração renovável. A energia útil fornecida permanece igual à do cenário de referência, $E_{tot,B24} \approx 11.767\ GJ$. Considerando-se também o custo de *compliance* do EU ETS, o custo total da viagem passa a se situar em torno de 586.470 USD a 590.060 USD, a depender da rota de produção do biodiesel considerada.

As emissões totais passam a depender explicitamente da rota de produção do biodiesel e da massa total requerida da mistura. No exemplo B24, o modelo produz $G_{B24}^{sebo} \approx 1.692\ t$, $G_{B24}^{UCO} \approx 1.679\ t$, $G_{B24}^{TCO} \approx 1.681\ t$ e $G_{B24}^{soja} \approx 1.801\ t$. Em termos relativos, isso corresponde a reduções de 16,5%, 17,1%, 17,0% e 11,1%, respectivamente, em relação ao cenário convencional.

A Tabela III.3 sintetiza os resultados obtidos.

Tabela III.3: Comparação dos cenários na rota Santos–Roterdã

Cenário	Energia (GJ)	Custo (USD)	CO_2 (t)	Redução
bunker fuel	11.759	419.067	2.026	–
B24 Sebo	11.767	586.470	1.692	16,5%
B24 UCO	11.767	586.470	1.679	17,1%
B24 TCO	11.767	590.060	1.682	17,0%
B24 Soja	11.767	586.470	1.801	11,1%

À luz dos critérios de viabilidade definidos no modelo, pode-se avaliar o desempenho desses cenários em relação aos parâmetros δ e γ^{ref}. Considerando o intervalo de redução ambiental $\delta \in$

$[0,10, 0,25]$, observa-se que as misturas B24 baseadas em sebo bovino, UCO e TCO satisfazem a condição de redução mínima de emissões, ao passo que o biodiesel de soja apresenta redução inferior e se situa próximo ao limite inferior do intervalo considerado.

No plano econômico, o custo marginal de abatimento de carbono associado a cada cenário pode ser comparado ao intervalo de referência $\gamma^{ref} \in [60, 100]\,\mathrm{EUR}/tCO_2$, convertido explicitamente para USD/tCO_2 na implementação computacional. Como o custo total da viagem já incorpora o custo de *compliance* do EU ETS por meio de γ^{comp}, o exemplo mostra como o diferencial de preço entre combustível fóssil e biodiesel, combinado à necessidade de maior massa total de mistura para entregar o mesmo serviço útil, influencia diretamente o valor de $MAC(\alpha, r)$ e, portanto, a classificação de cada cenário como viável ou não no domínio definido pelo modelo.

III.11 Delimitações e limitações do estudo

As escolhas metodológicas adotadas implicam limitações estruturais que devem ser consideradas na interpretação dos resultados.

No plano operacional, a representação da navegação por meio do vetor médio $\mathbf{X} = (D, V, c)$ abstrai variações intra-viagem, como flutuações de velocidade, condições meteorológicas adversas, espera em porto e regimes dinâmicos de carga do motor. O consumo é tratado de forma agregada para o trecho marítimo principal, não sendo modeladas fases operacionais específicas.

No plano energético, utilizam-se valores médios de poder calorífico (PCI_j) e uma representação simplificada da eficiência térmica do motor. Para evitar um comportamento excessivamente idealizado das misturas, o modelo incorpora um ajuste não linear moderado na eficiência em função da fração de biodiesel. Esse ajuste busca refletir, de forma agregada, evidências da literatura de que o consumo específico e o desempenho térmico do motor podem variar com o teor de biodiesel na mistura, mas não substitui ensaios experimentais em motor nem modelagem termodinâmica detalhada, tampouco captura efeitos de longo prazo, adaptações técnicas ou variações associadas à carga do motor.

No plano ambiental, a análise depende de fatores de emissão provenientes de Avaliação de Ciclo de Vida secundária. Não são desenvolvidos inventários próprios nem modeladas explicitamente incertezas associadas às cadeias produtivas do biodiesel. A avaliação concentra-se exclusivamente em emissões de gases de efeito estufa, expressas em CO_2 equivalente no escopo WTW, não contemplando outras categorias de impacto ambiental. Essa ressalva vale para o conjunto das rotas analisadas e é particularmente sensível em casos nos quais o resultado depende da regra de alocação adotada para coprodutos, como ocorre em parte da literatura sobre TCO.

No plano econômico, a análise restringe-se ao custo do combustível por viagem e ao custo explícito de *compliance* do EU ETS, parametrizado por γ^{comp}. Não são incorporadas dinâmicas de

mercado, volatilidade de preços, elasticidades, instrumentos financeiros ou outros instrumentos de política econômica além desse componente regulatório simplificado. O custo marginal de abatimento (MAC) resulta de parâmetros médios determinísticos, sendo utilizado como métrica comparativa em relação ao intervalo de referência γ^{ref} adotado no modelo e convertido para a mesma moeda de comparação.

O modelo também não endogeneíza integralmente as variáveis regulatórias. Embora o custo de *compliance* do EU ETS seja incorporado como parcela explícita do custo da viagem por meio de γ^{comp}, instrumentos como o regulamento *FuelEU Maritime*, interações entre regimes regulatórios e políticas nacionais de biocombustíveis ainda são tratados de forma simplificada na interpretação dos resultados e no parâmetro regulatório γ^{ref}.

Essas limitações decorrem da opção por um modelo determinístico orientado à comparação paramétrica entre cenários e delimitam o alcance inferencial dos resultados. O objetivo do modelo não é prever o comportamento futuro do mercado ou da frota marítima, mas oferecer estrutura consistente para comparar cenários de combustível sob condições operacionais controladas.

Capítulo IV Resultados parciais

IV.1 Estrutura experimental

O presente capítulo apresenta a estrutura experimental efetivamente executada e os resultados parciais da implementação computacional do modelo em *R*. Nesta etapa de qualificação, o objetivo central é verificar a viabilidade da própria pesquisa por meio de uma primeira análise estruturada do problema, avaliando se o modelo construído produz resultados consistentes, comparáveis entre rotas e informativos para o aprofundamento posterior da dissertação. A análise foi aplicada à rota Santos–Roterdã e contempla o cenário-base, bem como análises complementares de sensibilidade econômica, ambiental, regulatória e operacional. A interpretação dos resultados é feita à luz do ambiente regulatório europeu, tomando γ^{ref} como referência para avaliar a compatibilidade econômica dos cenários com o sinal vigente de preço do carbono.

IV.1.1 Cenário-base de referência

O cenário-base de referência é definido por:

$$(\mathbf{X}_0, r, \alpha)$$

em que $\mathbf{X}_0$ representa o vetor operacional médio da rota Santos–Roterdã, $r \in \mathcal{S}_{bio}$ representa a rota de produção do biodiesel e α representa a fração mássica de biodiesel na mistura.

O domínio principal do experimento é definido por:

$$(\alpha, r) \in [0{,}10, 0{,}30] \times \mathcal{S}_{bio}$$

com:

$$\mathcal{S}_{bio} = \{\text{soja}, \text{sebo bovino}, \text{UCO}, \text{TCO}\}$$

A fração de mistura é discretizada no conjunto:

$$\alpha = \{0{,}10, 0{,}15, 0{,}20, 0{,}24, 0{,}25, 0{,}30\}$$

de modo a incluir misturas regularmente espaçadas e, adicionalmente, o ponto de interesse específico B24, já utilizado no exemplo numérico do capítulo de método.

Esse cenário-base constitui o núcleo da análise da dissertação, pois permite comparar, sob as mesmas condições operacionais e a mesma demanda útil da viagem, o efeito da origem do biodiesel e do aumento da fração renovável sobre consumo requerido, emissões, custo e custo marginal de abatimento. Nessa leitura, o MAC funciona como preço implícito de carbono associado à substituição parcial do combustível fóssil, conectando diretamente os resultados do modelo ao ambiente regulatório europeu.

IV.1.2 Variáveis de saída e estrutura dos resultados

Para cada cenário simulado, o modelo gera um conjunto de variáveis de saída que estrutura a leitura dos resultados ao longo deste capítulo. Essas grandezas permitem acompanhar, de forma integrada, a demanda de combustível da viagem, o desempenho ambiental, o custo total e incremental, bem como o enquadramento de cada cenário no critério de viabilidade adotado. A Tabela IV.1 sintetiza as principais saídas utilizadas na análise.

Tabela IV.1: Principais variáveis de saída do modelo e seu papel na análise

Variável	**Interpretação**	**Papel na análise**
$F_{kg}(0)$	consumo convencional de referência por viagem	define a base operacional a partir da qual se infere a demanda útil da travessia
$F_{kg}(\alpha, r)$	consumo total requerido da mistura por viagem	explicita o efeito combinado do poder calorífico, da eficiência efetiva e da fração de mistura sobre a massa de combustível necessária
$G(\alpha, r)$	emissões totais de gases de efeito estufa no escopo WTW	mede o desempenho ambiental absoluto de cada cenário
$C(\alpha, r)$	custo total por viagem, incluindo combustível e custo de *compliance* do EU ETS	mede o desempenho econômico absoluto de cada cenário
$\Delta C(\alpha, r)$	custo incremental em relação ao cenário convencional	permite identificar a penalidade ou vantagem econômica da substituição parcial do combustível fóssil
$\Delta G(\alpha, r)$	redução absoluta de emissões em relação ao cenário convencional	permite quantificar o ganho ambiental associado à mistura
$MAC(\alpha, r)$	custo marginal de abatimento de carbono	relaciona custo incremental e redução de emissões, podendo ser interpretado como preço implícito de carbono e sendo central para a comparação econômico-regulatória com o parâmetro γ^{ref}
$V(\alpha, r)$	indicador binário de viabilidade econômico-ambiental	classifica cada cenário conforme o atendimento simultâneo aos critérios δ e γ^{ref}

Os resultados foram organizados em três dimensões principais: desempenho ambiental, desempenho econômico e viabilidade econômico-ambiental. Em complemento, o consumo requerido da mistura é tratado como saída relevante do modelo, pois ajuda a interpretar por que determinados

cenários melhoram ambientalmente, mas permanecem economicamente pressionados.

IV.2 Matriz de cenários experimentais

Com base na estrutura experimental adotada e na implementação efetivamente executada, a avaliação do modelo foi organizada em sete conjuntos de experimentos (E1 a E7), cada um associado a objetivo específico. Além do cenário-base, a avaliação compreende seis conjuntos complementares de análise de sensibilidade. A Tabela IV.2 sintetiza os *setups* considerados, suas variáveis de entrada, saídas principais e propósito no contexto da dissertação.

IV.3 Resultados parciais

A execução do modelo confirma que, no cenário-base e sob sinal regulatório compatível com a faixa recente do EU ETS, não emergem cenários viáveis para nenhuma das rotas avaliadas. Para todos os cenários considerados, o custo marginal de abatimento permanece acima do intervalo de referência γ^{ref}; o principal entrave continua sendo econômico, pois a redução de emissões obtida com o aumento de α não basta para compensar o custo incremental da mistura frente ao patamar de preço de carbono representado por $\gamma^{ref} \in [60, 100]\,\mathrm{EUR}/tCO_2$. No plano metodológico, esse resultado implica que a hipótese operacional H_1 não se verifica no cenário-base do experimento central E1.

Mesmo nesse quadro, a Figura IV.1 indica que o aumento da fração renovável produz ganhos ambientais sistemáticos no cenário-base. Todas as rotas reduzem emissões à medida que α cresce, mas as rotas associadas a resíduos e subprodutos industriais apresentam inclinações mais favoráveis do que a rota baseada em soja. Esse padrão é coerente com a literatura revisada no Capítulo II, que aponta melhor desempenho ambiental de rotas residuais em comparação com rotas baseadas em culturas dedicadas, especialmente quando se consideram fatores de ciclo de vida e restrições associadas ao uso da terra [Bilgili, 2021; Masum et al., 2023; Krantz et al., 2023].

A Figura IV.2 apresenta o preço de carbono de equilíbrio por fração de mistura e rota. No modelo, esse indicador coincide com a razão entre custo incremental e redução de emissões e, por isso, pode ser lido como o preço do carbono necessário para igualar economicamente o cenário de biobunker ao cenário fóssil. A soja permanece sistematicamente acima das demais rotas, enquanto UCO, sebo bovino e TCO se agrupam em faixa inferior, ainda distante do intervalo de referência do EU ETS.

Os valores mínimos de preço de carbono de equilíbrio no cenário-base ocorrem em $\alpha = 0{,}30$ e são da ordem de $415{,}3\,\mathrm{EUR}/tCO_2$ para UCO, $427{,}4\,\mathrm{EUR}/tCO_2$ para TCO, $431{,}3\,\mathrm{EUR}/tCO_2$ para sebo bovino e $641{,}1\,\mathrm{EUR}/tCO_2$ para soja. Esses valores mostram a ordenação relativa entre rotas e o efeito do aumento de α: as melhores condições econômicas relativas aparecem nos pontos

Tabela IV.2: Matriz de cenários experimentais para avaliação do modelo

Setup	Objetivo	Estrutura do experimento
E1	Cenário-base de referência	**Variáveis de entrada:** Rota Santos–Roterdã; $\alpha \in \{0{,}10, 0{,}15, 0{,}20, 0{,}24, 0{,}25, 0{,}30\}$; $r \in \{\text{soja}, \text{sebo bovino}, \text{UCO}, \text{TCO}\}$; parâmetros médios fixos. **Saídas principais:** $G(\alpha, r)$, $C(\alpha, r)$, $\Delta G(\alpha, r)$, $\Delta C(\alpha, r)$, $MAC(\alpha, r)$, $V(\alpha, r)$.
Finalidade: Comparar o efeito da fração de mistura e da rota de produção do biodiesel sob condições operacionais constantes.		
E2	Sensibilidade econômica	**Variáveis de entrada:** Cenário-base; variação de p_b e $p_{bio,r}$ em faixas compatíveis com literatura e mercado. **Saídas principais:** $C(\alpha, r)$, $\Delta C(\alpha, r)$, $MAC(\alpha, r)$.
Finalidade: Avaliar o impacto do diferencial de preços entre combustível fóssil e biodiesel sobre a viabilidade econômica.		
E3	Sensibilidade ambiental	**Variáveis de entrada:** Cenário-base; variação de $FE_{bio,r}^{WTW}$ segundo diferentes referências da literatura. **Saídas principais:** $G(\alpha, r)$, $\Delta G(\alpha, r)$, $MAC(\alpha, r)$.
Finalidade: Verificar a robustez da ordenação ambiental e do custo de abatimento frente a diferentes fatores de emissão.		
E4	Sensibilidade regulatória	**Variáveis de entrada:** Cenário-base; variação de $\gamma^{ref} \in [60, 100]\,\text{EUR}/tCO_2$, convertido para USD/tCO_2. **Saídas principais:** $MAC(\alpha, r)$, $V(\alpha, r)$.
Finalidade: Identificar como diferentes sinais de preço do carbono alteram a região de viabilidade econômico-ambiental.		
E5	Sensibilidade operacional	**Variáveis de entrada:** Variações moderadas em $\mathbf{X} = (D, V, c)$ em torno do cenário-base. **Saídas principais:** $F_{kg}(0)$, $F_{kg}(\alpha, r)$, $G(\alpha, r)$, $C(\alpha, r)$, $MAC(\alpha, r)$.
Finalidade: Avaliar a estabilidade dos resultados quando se alteram as condições operacionais agregadas da viagem e, por consequência, a demanda útil do serviço de transporte.		
E6	Caminhos de viabilidade regulatória	**Variáveis de entrada:** Cenário-base; variação conjunta de γ^{ref} e γ^{comp} em faixas ampliadas. **Saídas principais:** $MAC(\alpha, r)$, preço de carbono de equilíbrio, $V(\alpha, r)$.
Finalidade: Identificar em que patamares de indução regulatória surgem os primeiros cenários viáveis por rota e fração de mistura.		
E7	Sensibilidade específica de TCO	**Variáveis de entrada:** Cenário-base; variação de FE_{bio}^{TCO} e do preço relativo do biodiesel de TCO. **Saídas principais:** $MAC(\alpha, \text{TCO})$, preço de carbono de equilíbrio, $V(\alpha, \text{TCO})$.
Finalidade: Testar a robustez da atratividade do TCO frente à incerteza metodológica e econômica própria dessa rota.		

de mistura mais altos testados, mas ainda requerem sinal regulatório significativamente superior à faixa praticada no EU ETS.

A Figura IV.3 permite ler esse resultado em um plano conjunto de custo e benefício ambiental. Todos os cenários do experimento E1 se concentram no quadrante em que a redução de emissões vem acompanhada de aumento de custo em relação ao combustível fóssil convencional. O diagrama

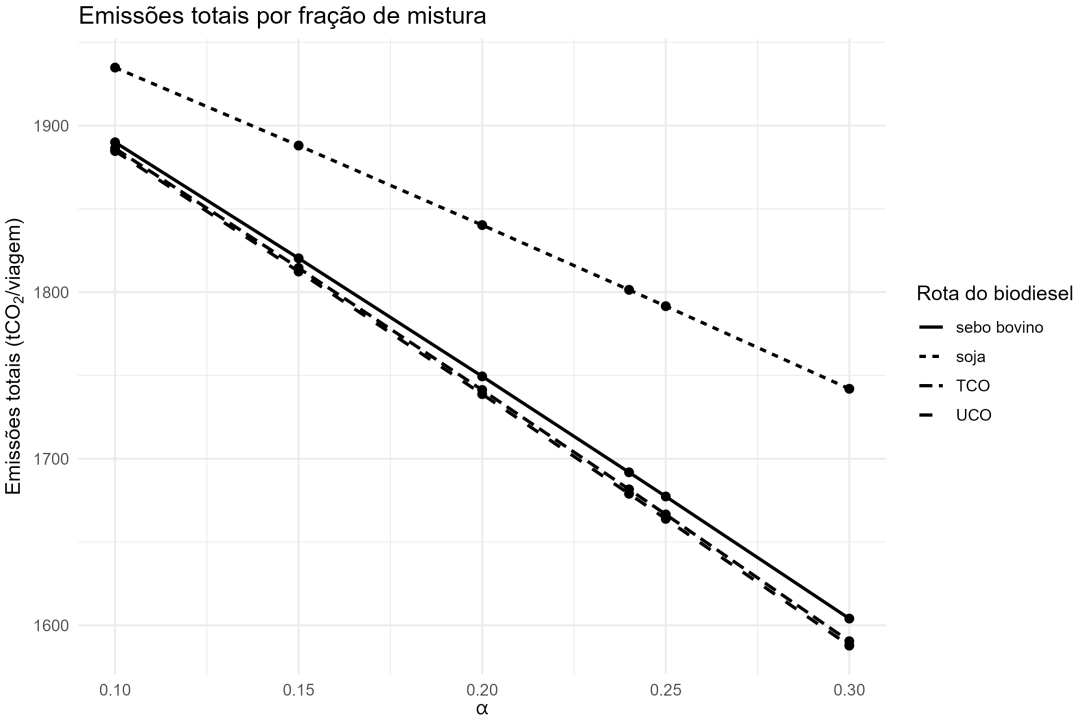


Figura IV.1: Emissões totais por fração de mistura e rota de biodiesel no cenário-base.

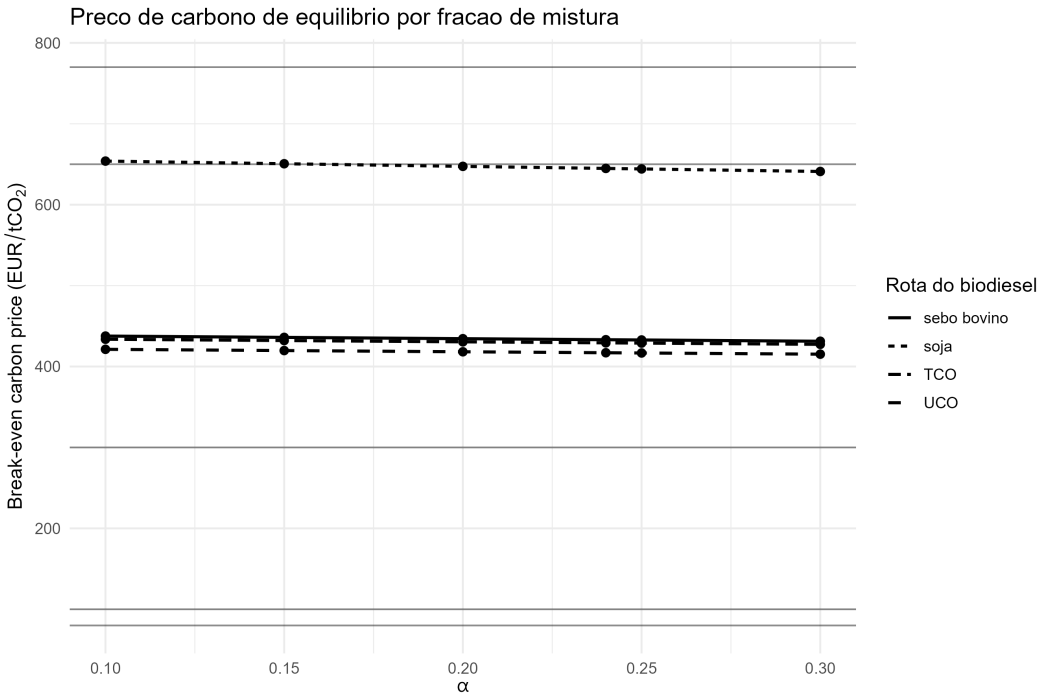


Figura IV.2: Preço de carbono de equilíbrio (do inglês, *break-even*) por fração de mistura e rota de biodiesel.

mostra ainda que UCO, TCO e sebo bovino ocupam posição mais favorável do que soja no espaço de *trade-off*, em linha com a ordenação mostrada pela Figura IV.2.

A Figura IV.4 mostra a fronteira de viabilidade regulatória. Quando γ^{ref} e γ^{comp} são ampliados conjuntamente, os primeiros cenários viáveis aparecem a partir de aproximadamente

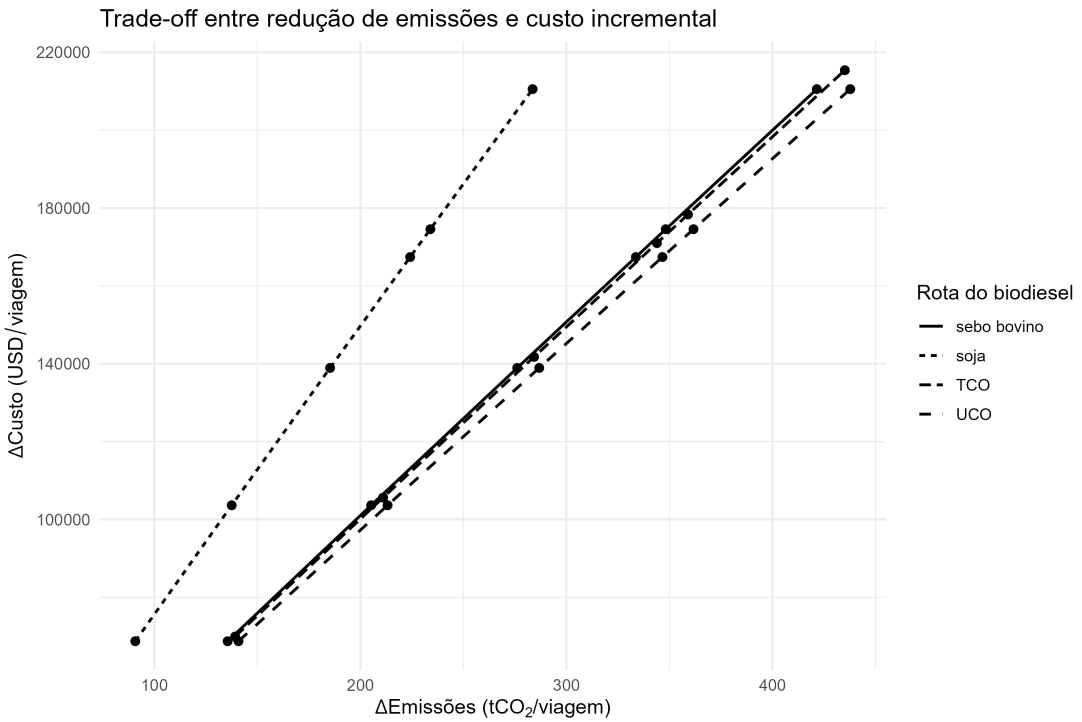


Figura IV.3: *Trade-off* entre redução de emissões e custo incremental no cenário-base.

Tabela IV.3: Preço de carbono de equilíbrio mínimo no cenário-base por rota de biodiesel

Rota	α	Preço de carbono de equilíbrio mínimo (EUR/tCO$_2$)	Redução de emissões (%)
UCO	0,30	415,3	21,6
TCO	0,30	427,4	21,5
Sebo bovino	0,30	431,3	20,8
Soja	0,30	641,1	14,0

300 EUR/tCO_2, com destaque para UCO, sebo bovino e TCO. Para essas três rotas, as primeiras combinações viáveis surgem em torno de $\alpha = 0{,}24$, ao passo que a soja não se torna viável, mesmo nos cenários regulatórios mais fortes testados.

A fronteira obtida indica em que patamar da família regulatória γ a classificação se altera. No caso presente, ela mostra que o EU ETS, em níveis recentes de mercado, é insuficiente, mas que regimes de indução mais fortes já colocam UCO, sebo bovino e TCO na região economicamente defensável.

Tabela IV.4: Primeiros cenários viáveis na exploração regulatória ampliada

Rota	γ^{ref} (EUR/tCO$_2$)	γ^{comp} (EUR/tCO$_2$)	α	Redução (%)
UCO	300	300	0,24	17,1
TCO	300	300	0,24	17,0
Sebo bovino	300	300	0,24	16,5
Soja	–	–	–	–

A leitura de custo muda quando o custo de *compliance* é explicitado. A Figura IV.5 compara

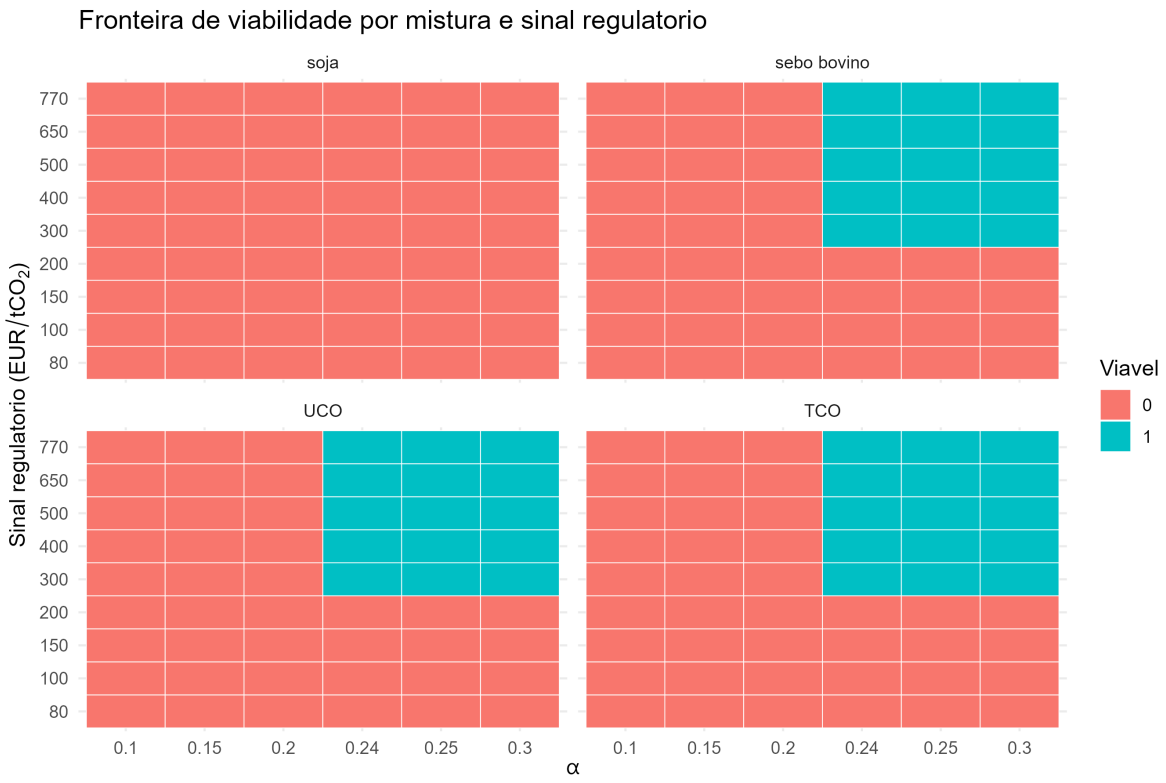


Figura IV.4: Fronteira de viabilidade econômico-ambiental por fração de mistura, rota e trajetória regulatória conjunta $\gamma^{ref} = \gamma^{comp}$.

diretamente o custo total do biobunker com o custo do cenário convencional, já incluindo a parcela de *compliance* associada a γ^{comp}. A visualização mostra que esse componente regulatório melhora a competitividade relativa do biobunker, mas ainda não basta para compensar, nos níveis correntes de mercado, o diferencial de preço entre a fração fóssil e a fração renovável.

O componente γ^{comp} mitiga o diferencial econômico entre fóssil e biobunker, mas não o elimina no nível atual de preços adotado na simulação. A análise sugere, portanto, que a viabilidade depende de combinar maior γ^{ref}, maior γ^{comp}, redução do preço relativo do biodiesel e escolha de rotas com menor intensidade de carbono, como UCO, sebo bovino e TCO.

Os experimentos complementares E2, E3 e E5 ajudam a qualificar esse diagnóstico. A sensibilidade econômica é a que mais desloca o preço de carbono de equilíbrio: nas faixas testadas, ele varia de 252,3 a 585,6 EUR/tCO_2 para UCO, de 263,2 a 599,4 EUR/tCO_2 para TCO, de 262,0 a 608,4 EUR/tCO_2 para sebo bovino e de 389,5 a 909,0 EUR/tCO_2 para soja. Já as sensibilidades ambiental e operacional preservam a hierarquia observada no cenário-base e produzem deslocamentos mais moderados. Em outras palavras, dentro das faixas avaliadas, o diferencial de preços entre a fração fóssil e a fração renovável pesa mais sobre a viabilidade do que variações moderadas nos fatores de emissão ou no vetor operacional agregado da viagem.

No caso específico de TCO, a análise aponta desempenho próximo ao de UCO e ao do sebo bovino quando se utilizam os parâmetros-base. Ainda assim, a sensibilidade específica dessa rota

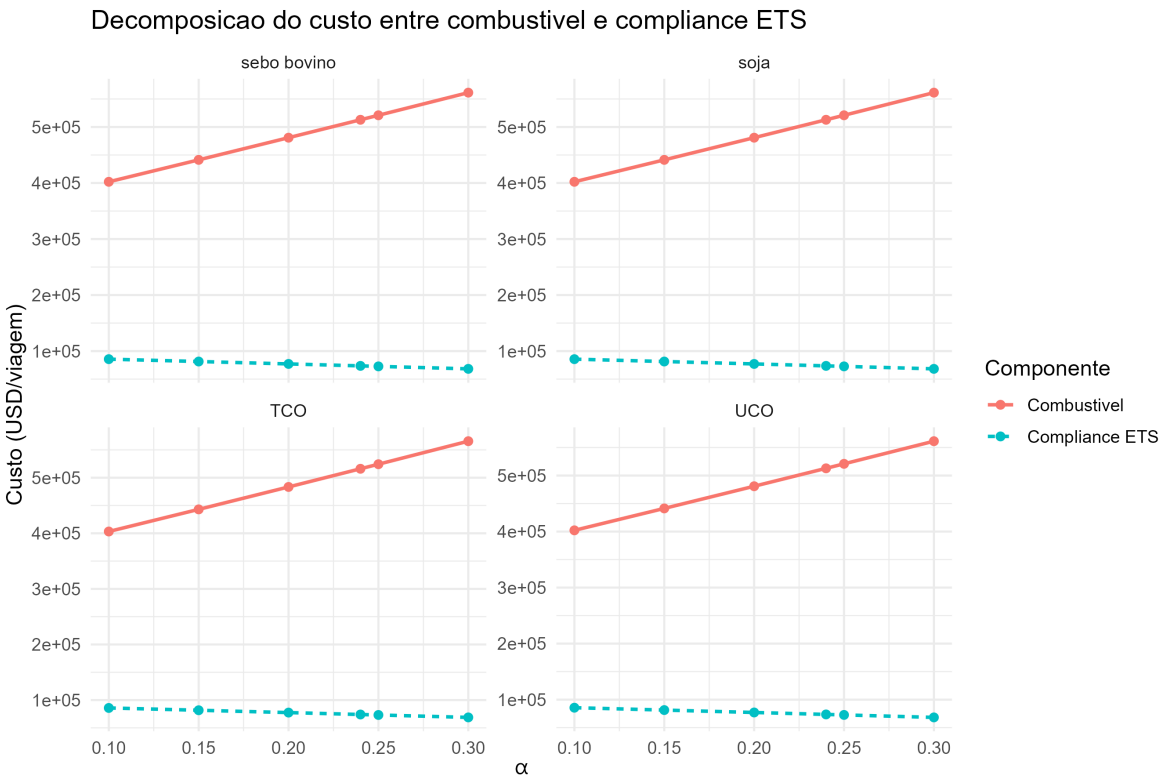


Figura IV.5: Comparação entre o custo total do biobunker e o custo total do cenário convencional com *compliance* do EU ETS.

mostra que sua atratividade depende de forma relevante do fator de emissão WTW e, sobretudo, do preço relativo do biodiesel produzido a partir desse subproduto. Mesmo no cenário mais favorável já simulado para essa rota, com redução simultânea do fator de emissão e do preço relativo, o menor preço de carbono de equilíbrio permanece em torno de $222\,\mathrm{EUR}/tCO_2$, acima da faixa recente do EU ETS. Isso recomenda tratar TCO como rota comparativamente favorável nos cenários simulados, porém mais sensível a escolhas metodológicas e econômicas do que as rotas residuais mais consolidadas.

IV.4 Discussão

No cenário-base, o biobunker não se mostra economicamente viável sob o sinal de carbono recentemente observado no EU ETS, ainda que apresente ganho ambiental em relação ao combustível fóssil. Em termos metodológicos, isso significa que a existência de cenários viáveis no domínio (α, r) não se verifica em E1, de modo que a hipótese operacional H_1 é rejeitada no cenário-base.

A ordenação entre rotas, contudo, não é aleatória. UCO, sebo bovino e TCO aparecem sistematicamente em posição mais favorável do que soja tanto nas emissões quanto no preço de carbono de equilíbrio. Essa configuração converge com a literatura revisada, que aponta melhor desempenho de rotas residuais ou associadas a subprodutos quando comparadas a rotas baseadas em culturas

dedicadas [Bilgili, 2021; Cesilla de Souza and Eugênio Abel Seabra, 2024; Carvalho et al., 2021]. Do mesmo modo, a persistência de custo elevado frente ao combustível fóssil é compatível com estudos que mostram que o potencial ambiental dos biocombustíveis marítimos não elimina, por si só, a necessidade de instrumentos de apoio econômico ou regulatório [Tan and Tao, 2019; Lindstad et al., 2021; Cesilla de Souza and Eugênio Abel Seabra, 2024].

Os cenários regulatórios ampliados deslocam esse diagnóstico, mas não o anulam de forma indiscriminada. A partir de aproximadamente $300\,\mathrm{EUR}/tCO_2$, surgem cenários viáveis para UCO, sebo bovino e TCO, especialmente em misturas a partir de $\alpha = 0{,}24$, enquanto soja permanece fora da região de viabilidade no conjunto de políticas testado. Essa resposta é importante porque sugere que o biobunker deve ser lido, à luz dos resultados e da literatura, menos como solução automaticamente competitiva e mais como rota de transição condicional, cuja defensabilidade depende de combinação entre escolha de *feedstock*, intensidade de carbono, diferencial de preço e intensidade da indução regulatória [Lindstad et al., 2021; Kanchiralla et al., 2024; Carvalho et al., 2021].

Os resultados apontam três conclusões centrais. Primeiro, o custo marginal de abatimento dos cenários avaliados permanece acima do intervalo de referência γ^{ref} sob condições atuais, caracterizando inviabilidade econômico-ambiental do biobunker sob sinal de carbono na faixa recente do EU ETS. Segundo, emergem cenários viáveis para UCO, sebo bovino e TCO quando se simulam regimes de indução regulatória mais fortes, o que reforça o caráter condicional dessa rota de transição. Terceiro, o preço de carbono de equilíbrio funciona como uma métrica-síntese útil, pois indica qual nível de preço de carbono seria necessário para tornar cada cenário viável, permitindo comparar diferentes rotas, frações de mistura e condições regulatórias em um mesmo quadro interpretativo.

Capítulo V Considerações parciais

Esta dissertação, em sua versão de qualificação, investigou a viabilidade econômico-ambiental do biobunker como alternativa de transição para o transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil, sob premissas técnicas de compatibilidade operacional e considerando as metas intermediárias de descarbonização da IMO até 2030 e os condicionantes regulatórios associados a rotas internacionais. Para isso, desenvolveu-se modelo determinístico de simulação comparativa aplicado à rota Santos–Roterdã, articulando condições operacionais representativas, fatores de emissão em escopo *well-to-wake*, custos de combustível, custo explícito de *compliance* do EU ETS e critério de viabilidade baseado no custo marginal de abatimento de carbono.

À luz do critério de viabilidade adotado no modelo, a resposta é negativa no cenário-base e positiva apenas de forma condicional em cenários regulatórios ampliados. No cenário-base e sob sinal regulatório compatível com a faixa recente do EU ETS, o biobunker não se mostra econômico-ambientalmente viável para nenhuma das rotas de produção avaliadas, porque, embora a substituição parcial do combustível fóssil produza reduções de emissões, o ganho ambiental obtido não compensa o diferencial de custo da mistura frente ao patamar regulatório atualmente observado. Essa conclusão vale no escopo determinístico e paramétrico da modelagem, aplicado à rota Santos–Roterdã e sob os parâmetros médios adotados.

Os resultados também mostram que essa resposta não deve ser lida de modo absoluto. A análise comparativa entre rotas de produção do biodiesel evidencia heterogeneidade relevante entre matérias-primas. Rotas associadas a UCO, sebo bovino e TCO apresentam desempenho superior ao da soja tanto em termos ambientais quanto em termos de preço de carbono de equilíbrio. Além disso, quando os parâmetros regulatórios do modelo são ampliados conjuntamente, passam a emergir cenários viáveis para UCO, sebo bovino e TCO, particularmente a partir de misturas em torno de B24. Os resultados parciais sustentam, assim, que o biobunker não é alternativa econômico-ambientalmente viável sob condições regulatórias correntes, mas pode tornar-se econômico-ambientalmente viável nos cenários regulatórios ampliados simulados, quando associado a matérias-primas de menor intensidade de carbono.

Esses achados permitem apresentar, já na qualificação, três contribuições principais do trabalho: a proposição de um arcabouço integrado para avaliar, em um mesmo modelo, a demanda útil constante, as emissões WTW, o custo total por viagem e o custo marginal de abatimento de car-

bono; a aplicação desse arcabouço a um caso representativo do transporte marítimo internacional operando a partir do Brasil, incorporando explicitamente a heterogeneidade entre rotas de produção do biodiesel; e a articulação entre modelagem quantitativa e interpretação regulatória, por meio da distinção entre custo explícito de *compliance* e parâmetro de referência para avaliar a atratividade econômico-ambiental.

Como se trata ainda de etapa de qualificação, estas considerações têm caráter parcial e devem ser entendidas como base para aprofundamento posterior da dissertação. O estudo já permite delimitar com clareza o comportamento do modelo, as diferenças entre rotas e o papel do ambiente regulatório, mas também evidencia frentes concretas de continuidade metodológica e empírica. Entre elas, destacam-se o refinamento do domínio de mistura, o desacoplamento entre os sinais regulatórios do modelo, a expansão para novas rotas marítimas, o desenvolvimento de versões mais sensíveis à incerteza dos parâmetros econômicos, ambientais e operacionais e a calibração empírica mais fina das rotas de biodiesel a partir de informações associadas ao contexto produtivo brasileiro.

Esse aprofundamento inclui o levantamento de dados mais precisos sobre preços, capacidade de oferta, distribuição regional da produção, matérias-primas predominantes e condições logísticas de abastecimento. Faz parte também revisitar o modelo, especialmente por meio da revisão da parametrização-base, da atualização de sinais regulatórios e preços de referência e de uma nova rodada de análise dos resultados. Tais ações visam à consolidação desses achados na forma de artigo e da versão final da dissertação.

Com base nesse encaminhamento, a Tabela V.1 apresenta o cronograma estratégico previsto para o período posterior à qualificação até a defesa, tomando como referência o início das atividades entre maio e agosto (implementação e análise), o desenvolvimento da escrita do artigo e da dissertação entre agosto e novembro e, posteriormente, o encerramento em dezembro.

Tabela V.1: Cronograma estratégico da qualificação à defesa

Atividade	Meses							
	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Implementação	X	X	X					
Análise		X	X	X	X			
Escrita de artigo				X	X	X		
Escrita da dissertação			X	X	X	X	X	
Defesa								X

Apêndice A Glossário de termos metodológicos

Este apêndice reúne definições curtas de termos metodológicos e de análise quantitativa recorrentes na dissertação. O objetivo é oferecer apoio de leitura a públicos não especializados em modelagem, simulação e análise quantitativa, preservando no texto principal a fluidez da argumentação.

Abordagem Perspectiva ou forma geral de tratar um problema, um objeto ou um conjunto de estudos. Na dissertação, o termo é usado principalmente para designar vertentes da literatura, como abordagem integrada, abordagem *attributional* ou abordagem espacial.

Algoritmo Sequência ordenada de etapas usada para executar um cálculo, resolver um problema ou gerar resultados a partir de dados de entrada.

Analítico Relativo à decomposição de um problema em partes e relações formais, de modo a permitir interpretação estruturada dos resultados.

Arcabouço Estrutura de articulação entre elementos conceituais, institucionais ou operacionais. Na dissertação, o termo é usado para designar tanto arranjos institucionais e regulatórios quanto estruturas integradoras do modelo e da análise.

Cenário Combinação específica de hipóteses, parâmetros e condições de análise usada para representar uma situação possível no modelo.

Cenário-base Cenário de referência a partir do qual os demais cenários são comparados. Nesta dissertação, ele corresponde ao uso do *bunker fuel* convencional nas condições operacionais da rota analisada.

Critério de viabilidade Regra adotada para classificar um cenário como viável ou não. No presente estudo, esse critério combina simultaneamente um requisito mínimo de redução de emissões e um requisito econômico-regulatório.

Custo marginal de abatimento Indicador que relaciona o custo adicional de uma alternativa à quantidade de emissões que ela evita. Ele mostra quanto custa reduzir uma tonelada adicional de dióxido de carbono equivalente.

Determinístico Tipo de modelagem em que os resultados decorrem diretamente dos valores de entrada definidos, sem incorporar sorteios aleatórios ou distribuições probabilísticas.

Domínio do modelo Conjunto de combinações admissíveis entre variáveis e parâmetros que o modelo efetivamente examina.

Hipótese operacional Formulação testável, expressa nos termos do próprio modelo, que orienta a verificação principal do estudo.

Método Procedimento sistemático adotado para conduzir a pesquisa e responder à pergunta do estudo. Na dissertação, o termo se refere ao delineamento do trabalho, às premissas de modelagem, aos critérios de avaliação e ao procedimento de simulação.

Modelo de simulação Representação simplificada de um sistema real usada para calcular o comportamento esperado desse sistema sob diferentes condições.

Parâmetro Quantidade tratada como dada no modelo, usada para caracterizar condições de operação, preços, fatores de emissão ou demais propriedades relevantes.

Robustez Grau em que um resultado se mantém estável quando certas hipóteses ou parâmetros do modelo são alterados.

Sensibilidade Medida de quanto os resultados do modelo mudam quando uma ou mais entradas são alteradas.

Simulação Procedimento de execução do modelo para reproduzir, de forma simplificada, o comportamento de um sistema em condições específicas.

Estocástico Tipo de modelagem que incorpora incerteza explicitamente, representando variáveis por distribuições probabilísticas ou mecanismos aleatórios.

Técnica Recurso, procedimento específico ou propriedade operacional empregada em nível mais localizado que o método. Na dissertação, o termo aparece sobretudo em expressões como compatibilidade técnica, literatura técnica e técnicas de otimização.

Variável Grandeza cujo valor pode mudar entre cenários ou ao longo da modelagem, influenciando ou representando os resultados do sistema analisado.

Varredura paramétrica Procedimento em que um ou mais parâmetros são alterados sistematicamente dentro de um intervalo predefinido para observar como os resultados respondem a essas mudanças.

Apêndice B Planejamento experimental complementar

Este apêndice registra extensões de análise que podem fortalecer a dissertação em etapas posteriores, mas que exigem nova execução do arquivo `simulacao.R` ou alteração do próprio script. O objetivo, nesta fase de qualificação, é separar com clareza o que já foi incorporado ao texto com base nos resultados existentes daquilo que demandaria esforço computacional ou modelagem adicional.

B.1 Experimentos que exigem nova execução com a estrutura atual do script

O arquivo `simulacao.R` já implementa sete *setups* principais e pode ser reexecutado, sem alteração estrutural, para atualizar resultados quando houver necessidade de revisar premissas paramétricas. Entre os casos mais imediatos, destacam-se os seguintes:

1. atualização dos parâmetros econômicos de referência, como preço do *bunker fuel*, preço do biodiesel por rota e taxa de câmbio EUR/USD, para refletir nova janela temporal de mercado;
2. atualização do sinal regulatório europeu, sobretudo dos valores de γ^{ref} e γ^{comp}, caso se deseje aproximar o modelo de nova faixa observada no EU ETS;
3. atualização dos fatores de emissão WTW das rotas de biodiesel, caso novas estimativas bibliográficas sejam adotadas para UCO, sebo bovino, soja ou TCO;
4. reexecução dos gráficos e tabelas de sensibilidade econômica, ambiental, regulatória, operacional e específica de TCO, a partir de qualquer revisão dos parâmetros-base já definidos no script.

B.2 Experimentos que exigem alteração do `simulacao.R`

Algumas extensões relevantes para uma etapa posterior do trabalho já podem ser delineadas, mas demandam modificação explícita do código atual.

B.2.1 Desacoplamento entre os sinais regulatórios

No *Setup* E6, a trajetória regulatória ampliada é implementada com aumento simultâneo de γ^{ref} e γ^{comp}. Para a fase de qualificação, essa simplificação é suficiente para identificar a ordem

de grandeza do sinal regulatório necessário à viabilidade. Em etapa posterior da dissertação, uma extensão metodologicamente útil consiste em desacoplar esses dois componentes, permitindo testar cenários em que o preço de referência do carbono e o custo efetivo de *compliance* evoluem em velocidades diferentes.

Uma forma objetiva de fazer isso é adotar uma grade experimental enxuta com três níveis para cada componente regulatório, representando sinais baixo, médio e alto. Nessa configuração, γ^{comp} e γ^{ref} passariam a variar de forma cruzada em uma matriz 3×3, o que permitiria distinguir com maior clareza o efeito de uma indução econômica direta, via custo de *compliance*, do efeito de uma indução regulatória mais ampla, via preço de referência usado na interpretação do MAC.

Isso exigiria:

1. redefinir a tabela `policy_tbl` com combinações independentes entre γ^{comp} e γ^{ref}, organizadas em níveis baixo, médio e alto;
2. reexecutar o cálculo dos cenários E6;
3. gerar novas figuras de fronteira regulatória e novas tabelas-resumo para a matriz cruzada de cenários.

B.2.2 Refinamento do domínio de mistura

O modelo atual avalia α em um conjunto discreto de valores. Caso se deseje investigar com maior precisão a transição entre inviabilidade e viabilidade, especialmente no intervalo entre $\alpha = 0{,}24$ e $\alpha = 0{,}30$, será necessário:

1. redefinir o vetor `alpha_grid` com malha mais fina;
2. reexecutar os *setups* E1, E4 e E6;
3. regenerar os gráficos de preço de carbono de equilíbrio, fronteira regulatória e *trade-off*.

B.2.3 Expansão para múltiplas rotas marítimas

O script atual está parametrizado com foco na rota Santos–Roterdã. A inclusão de outras rotas exigiria alteração do código para leitura ou definição de novos vetores operacionais (D, V, c), bem como a organização de uma camada adicional de comparação entre trajetos. Esse passo é particularmente relevante para estudos posteriores voltados à robustez externa dos resultados.

B.2.4 Modelagem estocástica

O modelo implementado é determinístico e paramétrico. Uma extensão natural consiste em introduzir incerteza explícita, por exemplo por simulação de Monte Carlo para preços, fatores de emissão, parâmetros operacionais e câmbio. Essa ampliação exigiria:

1. definição de distribuições probabilísticas para os parâmetros de entrada;
2. criação de nova rotina de simulação no `simulacao.R`;
3. redefinição das saídas para incluir intervalos, distribuições e probabilidades de viabilidade.

B.2.5 Custos adicionais de adaptação e logística

O modelo atual representa a viagem a partir de custo de combustível e custo de *compliance* regulatório. Em uma fase posterior, pode ser útil adicionar custos associados a armazenagem, *bunkering*, segregação, adaptação operacional ou logística portuária. Essa extensão exigiria novas equações de custo e nova parametrização empírica, além de rerun completo dos experimentos centrais.

B.3 Uso recomendado deste planejamento

Para a fase de qualificação, o texto principal da dissertação deve priorizar os resultados já efetivamente gerados e discutidos. As extensões registradas neste apêndice funcionam como agenda metodológica explícita para aprofundamento posterior, sem confundir o leitor quanto ao que já foi executado e ao que ainda depende de nova rodada computacional ou de modificação do modelo.

Referências

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). RenovaCalc: Manual de Instruções para Cálculo da Intensidade de Carbono de Biocombustíveis. Technical report, ANP, Brasília, DF, 2023.

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Renovacalc, 2025.

Altarazi, Y. S., Abu Talib, A. R., Yu, J., Gires, E. B., Abdul Ghafir, M. F., Lucas, J. A., and Yusaf, T. F. Effects of biofuel on engines performance and emission characteristics: A review. *Energy*, 238, 2022.

Arias, A., Nika, C. E., Vasilaki, V., Feijoo, G., Moreira, M. T., and Katsou, E. Assessing the future prospects of emerging technologies for shipping and aviation biofuels: A critical review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 197, 2024.

Bernard, N., Sagawa, Y., Bier, N., Lihoreau, T., Pazart, L. H., and Tannou, T. Using artificial intelligence for systematic review: the example of elicit. *BMC Medical Research Methodology*, 25(1), 2025.

Bilgili, L. Comparative assessment of alternative marine fuels in life cycle perspective. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 144, 2021.

Brasil. Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017. Institui a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). Technical report, Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2017.

Brown, I. N. and Aldridge, M. F. Power models and average ship parameter effects on marine emissions inventories. *Journal of the Air & Waste Management Association*, 69(6):752–763, 2019.

Carvalho, F. M., Portugal-Pereira, J., Junginger, H. M., and Szklo, A. S. Biofuels for maritime transportation: A spatial, techno-economic, and logistic analysis in brazil, europe, south africa, and the usa. *Energies*, 14(16), 2021.

CE Delft. FuelEU Maritime and EU ETS: Sound incentives for the fuel choice in shipping. Technical report, CE Delft (commissioned by Danish Shipping), 2021.

CE Delft and Ecorys. Assessment of impacts from accelerating the uptake of alternative fuels in the maritime sector. Technical report, European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport, Luxembourg, 2020.

Cesilla de Souza, L. and Eugênio Abel Seabra, J. Technical-economic and environmental assessment of marine biofuels produced in Brazil. *Cleaner Environmental Systems*, 13:100195, 2024.

Cherubini, F. and Strømman, A. H. Life cycle assessment of bioenergy systems: State of the art and future challenges. *Bioresource Technology*, 102(2):437–451, 2011.

Daly, H. E. Sustainable Development—Definitions, Principles, Policies. In Keiner, M., editor, *The Future of Sustainability*, pages 39–53. Springer Netherlands, Dordrecht, 2006.

Doliente, S. S., Narayan, A., Tapia, J. F. D., Samsatli, N. J., Zhao, Y., and Samsatli, S. Bio-aviation Fuel: A Comprehensive Review and Analysis of the Supply Chain Components. *Frontiers in Energy Research*, 8, 2020.

Elkington, J. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. New Society Publishers, 1998.

EMAF. Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition | Green Policy Platform. Technical report, Ellen MacArthur Foundation, 2013.

EMSA. Potential of biofuels for shipping. Technical report, European Maritime Safety Agency, 2020.

European Commission. Eu emissions trading system (eu ets), 2023.

European Environment Agency. EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2019: 1.A.3.d Navigation. Technical report, European Environment Agency, Copenhagen, 2019.

European Union. Regulation (eu) 2023/1805 of the european parliament and of the council of 13 september 2023 on the use of renewable and low-carbon fuels in maritime transport (fueleu maritime). Technical report, Official Journal of the European Union, 2023a.

European Union. Regulation (eu) 2023/957 of the european parliament and of the council of 10 may 2023 amending directive 2003/87/ec as regards the eu emissions trading system in maritime transport. Technical report, Official Journal of the European Union, 2023b.

Freeman, C. and Soete, L. *The Economics of Industrial Innovation*. MIT Press, London, 3 edition, 1997.

Geels, F. W. Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: A multi-level perspective and a case-study. *Research Policy*, 31(8-9):1257 – 1274, 2002.

Geels, F. W. The multi-level perspective on sustainability transitions: Responses to seven criticisms. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 1(1):24–40, 2011.

Grangeia, C., Santos, L., and Lazaro, L. L. B. The Brazilian biofuel policy (RenovaBio) and its uncertainties: An assessment of technical, socioeconomic and institutional aspects. *Energy Conversion and Management: X*, 13:100156, 2022.

Hansson, J., Brynolf, S., Fridell, E., and Lehtveer, M. The potential role of ammonia as marine fuel-based on energy systems modeling and multi-criteria decision analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 12(8), 2020.

Harahap, F., Nurdiawati, A., Conti, D., Leduc, S., and Urban, F. Renewable marine fuel production for decarbonised maritime shipping: Pathways, policy measures and transition dynamics. *Journal of Cleaner Production*, 415, 2023.

ICCT. Hubs verdes: O potencial dos portos brasileiros no fornecimento de combustíveis marítimos renováveis. Technical report, International Council on Clean Transportation, Washington, DC, US, 2025.

IMO. IMO 2020 - cutting sulphur oxide emissions. Technical report, International Maritime Organization, 2020.

Intergovernmental Panel on Climate Change. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Volume 2 - Energy. Technical report, Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Hayama, 2006.

Intergovernmental Panel on Climate Change. 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Technical report, IPCC, Geneva, 2019.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2006 ipcc guidelines for national greenhouse gas inventories, volume 2: Energy, 2006.

International Council on Clean Transportation. The potential of liquid biofuels in reducing ship emissions. Technical report, ICCT, Washington, DC, 2021.

International Maritime Organization. Fourth IMO Greenhouse Gas Study 2020. Technical report, IMO, London, 2020.

International Maritime Organization. 2023 imo strategy on reduction of ghg emissions from ships. Technical report, IMO, London, 2023.

International Renewable Energy Agency. A pathway to decarbonise the shipping sector by 2050. Technical report, International Renewable Energy Agency (IRENA), Abu Dhabi, 2021.

IRENA. Advanced Biofuels: What Holds Them Back? Technical report, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2019.

Jeswani, H. K., Chilvers, A., and Azapagic, A. Environmental sustainability of biofuels: A review: Environmental sustainability of biofuels. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 476(2243), 2020.

Kanchiralla, F. M., Brynolf, S., and Mjelde, A. Role of biofuels, electro-fuels, and blue fuels for shipping: environmental and economic life cycle considerations. *Energy and Environmental Science*, 17(17):6393 – 6418, 2024.

Kass, M. D., Abdullah, Z., Biddy, M. J., Drennan, C., Haq, Z., Hawkins, T., Jones, S., Holliday, J., Longman, D. E., Menter, S., Newes, E., Theiss, T. J., Thompson, T., and Wang, M. Understanding the Opportunities of Biofuels for Marine Shipping. Technical Report ORNL/TM-2018/1080, https://www.osti.gov/biblio/1490575, 2018.

Kesieme, U. K., Pazouki, K., Murphy, A. J., and Chrysanthou, A. Biofuel as an alternative shipping fuel: technological, environmental and economic assessment. *Sustainable Energy and Fuels*, 3(4):899 – 909, 2019.

Krantz, G., Moretti, C., (Mendonça Reis) Brandão, M., Hedenqvist, M. S., and Nilsson, F. Assessing the Environmental Impact of Eight Alternative Fuels in International Shipping: A Comparison of Marginal vs. Average Emissions. *Environments - MDPI*, 10(9), 2023.

Lau, O. and Golder, S. Comparison of Elicit AI and Traditional Literature Searching in Evidence Syntheses Using Four Case Studies. *Cochrane Evidence Synthesis and Methods*, 3(6):e70050, 2025.

Li, S., Tan, E. C., Dutta, A., Snowden-Swan, L. J., Thorson, M. R., Ramasamy, K. K., Bartling, A. W., Brasington, R., Kass, M. D., Zaimes, G. G., and Hawkins, T. R. Techno-economic Analysis of Sustainable Biofuels for Marine Transportation. *Environmental Science and Technology*, 56(23):17206 – 17214, 2022.

Lin, C. Y., Wu, P., and Yang, H. Alternative Gaseous Fuels for Marine Vessels towards Zero-Carbon Emissions. *Gases*, 3(4):158 – 164, 2023.

Lindstad, E., Lagemann, B., Rialland, A. I., Gamlem, G. M., and Valland, A. Reduction of maritime GHG emissions and the potential role of E-fuels. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 101, 2021.

Lopresto, C. G. Sustainable biodiesel production from waste cooking oils for energetically independent small communities: an overview. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 22(3):1953–1974, 2025.

Marine Affairs. Daily fuel consumption and emissions of bulk carriers, 2020.

Masum, F. H., Zaimes, G. G., Tan, E. C., Li, S., Dutta, A., Ramasamy, K. K., and Hawkins, T. R. Comparing Life-Cycle Emissions of Biofuels for Marine Applications: Hydrothermal Liquefaction of Wet Wastes, Pyrolysis of Wood, Fischer-Tropsch Synthesis of Landfill Gas, and Solvolysis of Wood. *Environmental Science and Technology*, 57(34):12701 – 12712, 2023.

McKinsey & Company. Pathways to a low-carbon economy: Version 2 of the global greenhouse gas abatement cost curve. Technical report, McKinsey & Company, 2009.

Mohd Noor, C. W., Noor, M. M., and Mamat, R. B. Biodiesel as alternative fuel for marine diesel engine applications: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 94:127 – 142, 2018.

Morgan, R. L., Whaley, P., Thayer, K. A., and Schünemann, H. J. Identifying the PECO: A framework for formulating good questions to explore the association of environmental and other exposures with health outcomes. *Environment International*, 121:1027–1031, 2018.

Mukherjee, A., Bruijnincx, P. C., and Junginger, H. M. A Perspective on Biofuels Use and CCS for GHG Mitigation in the Marine Sector. *iScience*, 23(11), 2020.

Mukherjee, A., Bruijnincx, P. C., and Junginger, H. M. Techno-economic competitiveness of renewable fuel alternatives in the marine sector. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 174, 2023.

Paulauskienė, T., Bučas, M., and Laukinaite, A. Alternative fuels for marine applications: Biomethanol-biodiesel-diesel blends. *Fuel*, 248:161 – 167, 2019.

Pereira, L. G., Chagas, M. F., Folegatti, M. I. S., Abel Seabra, J. E., Ramos, N. P., Scachetti, M. T., Picoli, J. F., Moreira, M. M. R., Novaes, R. M. L., Bonomi, A. M., Cavalett, O., Pighinelli, A. L. M. T., and Morandi, M. A. B. RenovaCalc: Calculation of Carbon Intensities Under Brazil's National Biofuel Policy. *Sustainability (Switzerland)*, 17(23), 2025.

Petzold, A., Lauer, P., Fritsche, U. R., Hasselbach, J., Lichtenstern, M., Schlager, H., and Fleischer, F. Operation of marine diesel engines on biogenic fuels: Modification of emissions and resulting climate effects. *Environmental Science and Technology*, 45(24):10394 – 10400, 2011.

Prussi, M., Scarlat, N., Acciaro, M., and Kosmas, V. Potential and limiting factors in the use of alternative fuels in the European maritime sector. *Journal of Cleaner Production*, 291, 2021.

Psaraftis, H. N., Zis, T., and Lagouvardou, S. A comparative evaluation of market based measures for shipping decarbonization. *Maritime Transport Research*, 2:100019, 2021.

Rockström, J., Steffen, W. L., Noone, K. J., Persson, A., Chapin, F. S., Lambin, E. F., Lenton, T. M., Scheffer, M. S., Folke, C. S., Schellnhuber, H. J., Nykvist, B., de Wit, C. A., Hughes, T. P., van der Leeuw, S. E., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P. K., Costanza, R., Svedin, U., Falkenmark, M., Karlberg, L., Corell, R. W., Fabry, V. J., Hansen, J. E., Walker, B. H., Liverman, D. M., Richardson, K., Crutzen, P. J., and Foley, J. A. A safe operating space for humanity. *Nature*, 461(7263):472 – 475, 2009.

Rogers, E. M. *Diffusion of Innovations, 5th Edition*. Simon and Schuster, United States, 2003.

Roux, M., Lodato, C., Laurent, A., and Astrup, T. F. A review of life cycle assessment studies of maritime fuels: Critical insights, gaps, and recommendations. *Sustainable Production and Consumption*, 50:69 – 86, 2024.

Sagin, S., Karianskyi, S., Madey, V., Sagin, A., Stoliaryk, T., and Tkachenko, I. Impact of Biofuel on the Environmental and Economic Performance of Marine Diesel Engines. *Journal of Marine Science and Engineering*, 11(1):120, 2023.

Schot, J. A. and Geels, F. W. Strategic niche management and sustainable innovation journeys: Theory, findings, research agenda, and policy. *Technology Analysis and Strategic Management*, 20(5):537 – 554, 2008.

Schumpeter, J. A. *Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process*. Martino Pub., 2006.

SeaRoutes. Searoutes maritime routing platform (santos–roterdã), 2026.

Spoof-Tuomi, K. and Niemi, S. A. Environmental and Economic Evaluation of Fuel Choices for Short Sea Shipping. *Clean Technologies*, 2(1):34 – 52, 2020.

Tan, E. and Tao, L. Economic Analysis of Renewable Fuels for Marine Propulsion. Technical report, Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2019.

Tan, E. C., Hawkins, T. R., Lee, U., Tao, L., Meyer, P. A., Wang, M. Q., and Thompson, T. N. Biofuel Options for Marine Applications: Technoeconomic and Life-Cycle Analyses. *Environmental Science and Technology*, 55(11):7561 – 7570, 2021.

Tornatore, C., Marchitto, L., Sabia, P., and de Joannon, M. R. Ammonia as Green Fuel in Internal Combustion Engines: State-of-the-Art and Future Perspectives. *Frontiers in Mechanical Engineering*, 8, 2022.

United Nations Conference on Trade and Development. Transport, logistics and trade facilitation. Technical report, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Geneva, 2025.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Review of maritime transport 2024. Technical report, UNCTAD, Geneva, 2024.

Ustolin, F., Campari, A., and Taccani, R. An Extensive Review of Liquid Hydrogen in Transportation with Focus on the Maritime Sector. *Journal of Marine Science and Engineering*, 10(9), 2022.

Van, T. C., Ramirez, J. A., Rainey, T. J., Ristovski, Z. D., and Brown, R. J. Global impacts of recent IMO regulations on marine fuel oil refining processes and ship emissions. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 70:123 – 134, 2019.

Wei, H., Müller-Casseres, E., Belchior, C. R. P., and Szklo, A. S. Evaluating the Readiness of Ships and Ports to Bunker and Use Alternative Fuels: A Case Study from Brazil. *Journal of Marine Science and Engineering*, 11(10), 2023.

World Bank. State and trends of carbon pricing 2024. Technical report, World Bank, Washington, DC, 2024.

Zink, T. and Geyer, R. Circular Economy Rebound. *Journal of Industrial Ecology*, 21(3):593 – 602, 2017.